

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

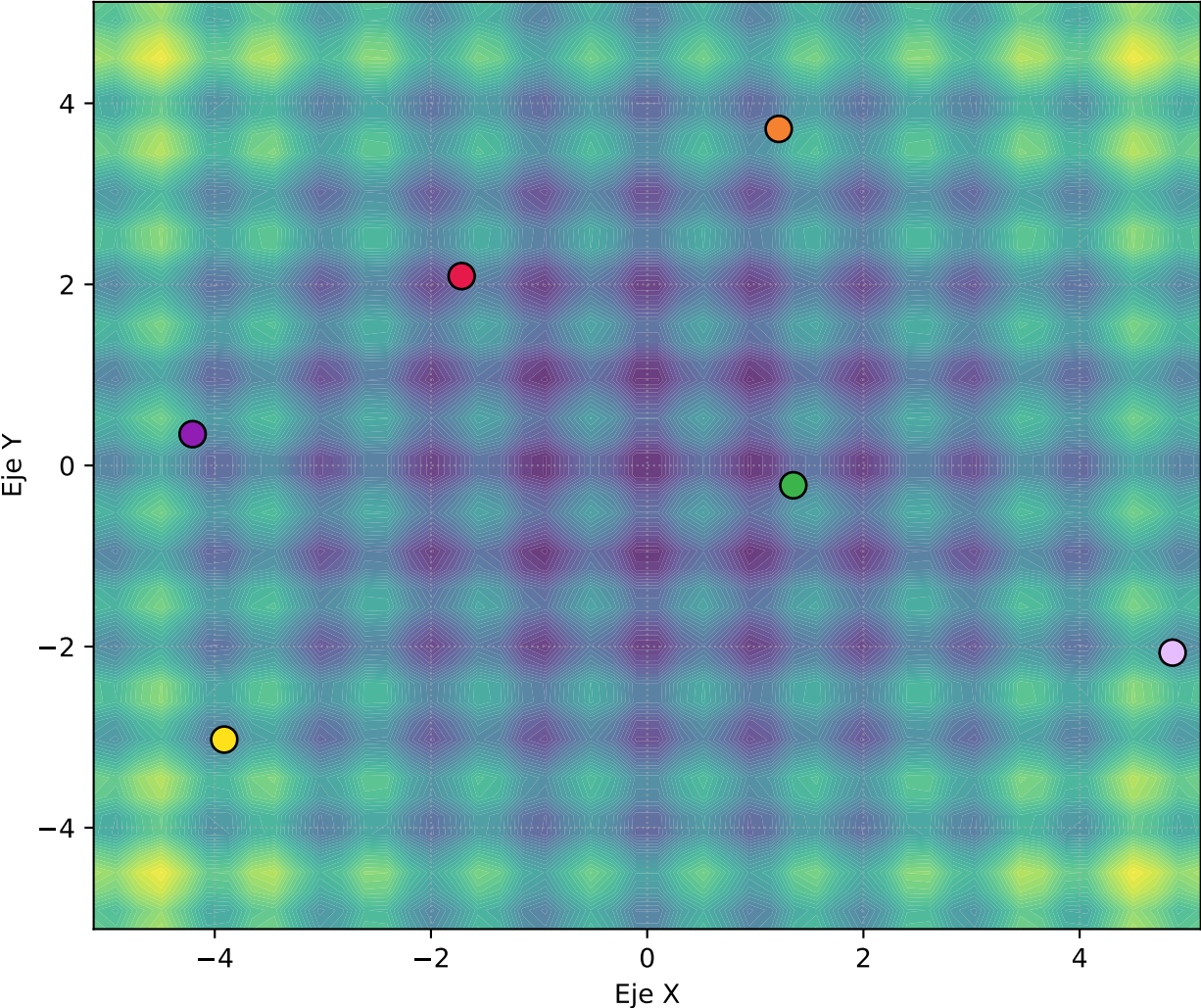
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ GRAY_2D
- > Selección: □ TORNEO
- > Cruza: □ UNIFORME
- > Mutación: □ UN_BIT
- > Generaciones: □ 100

=====

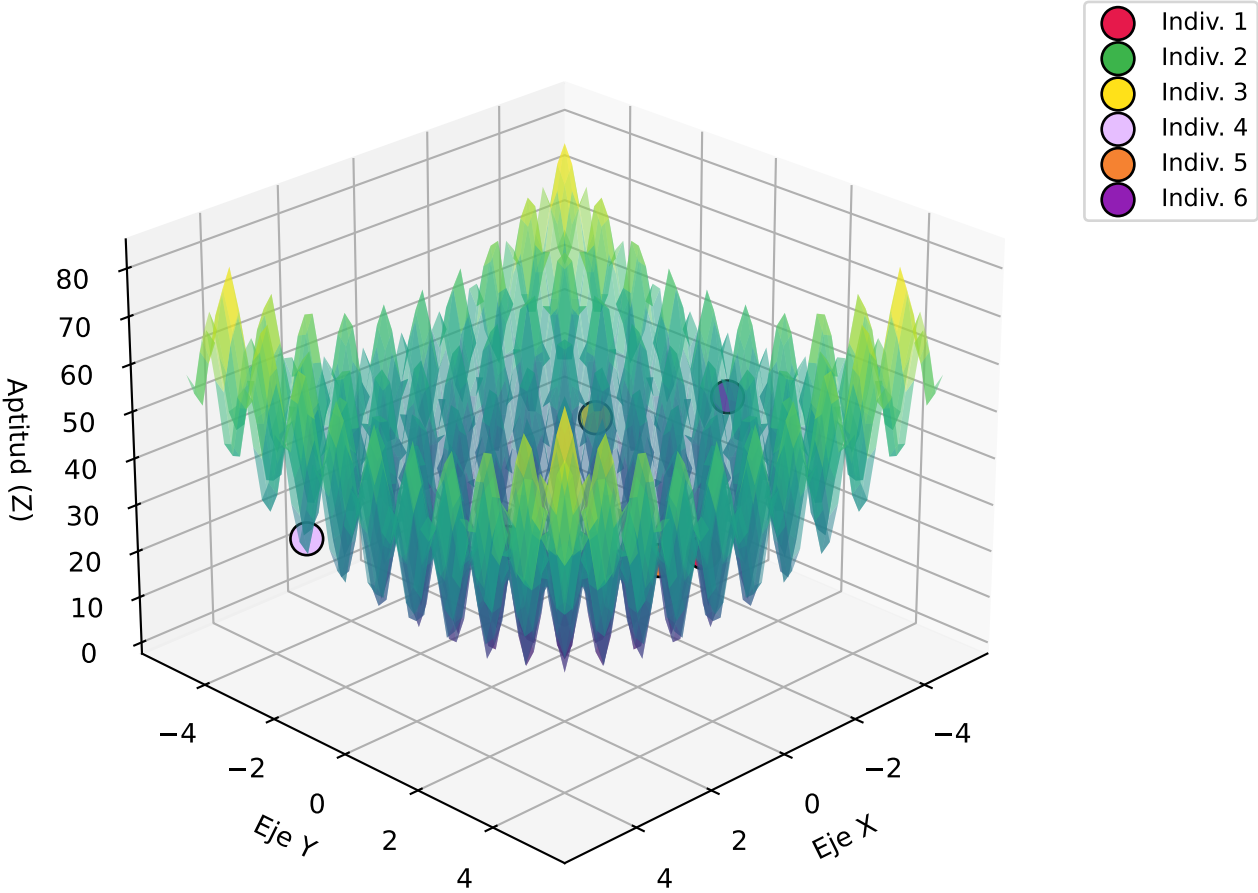
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

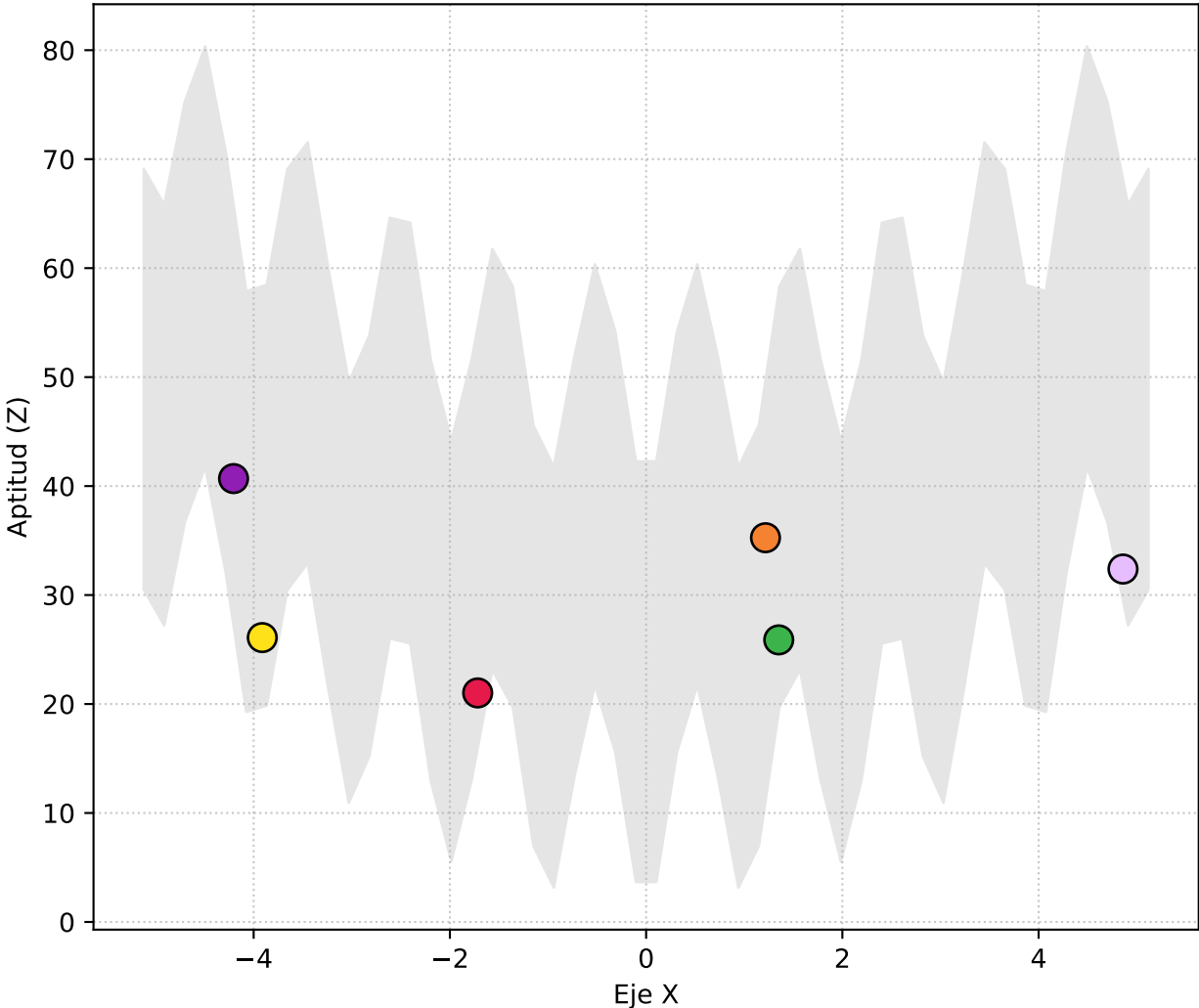
Vista Superior (X, Y)



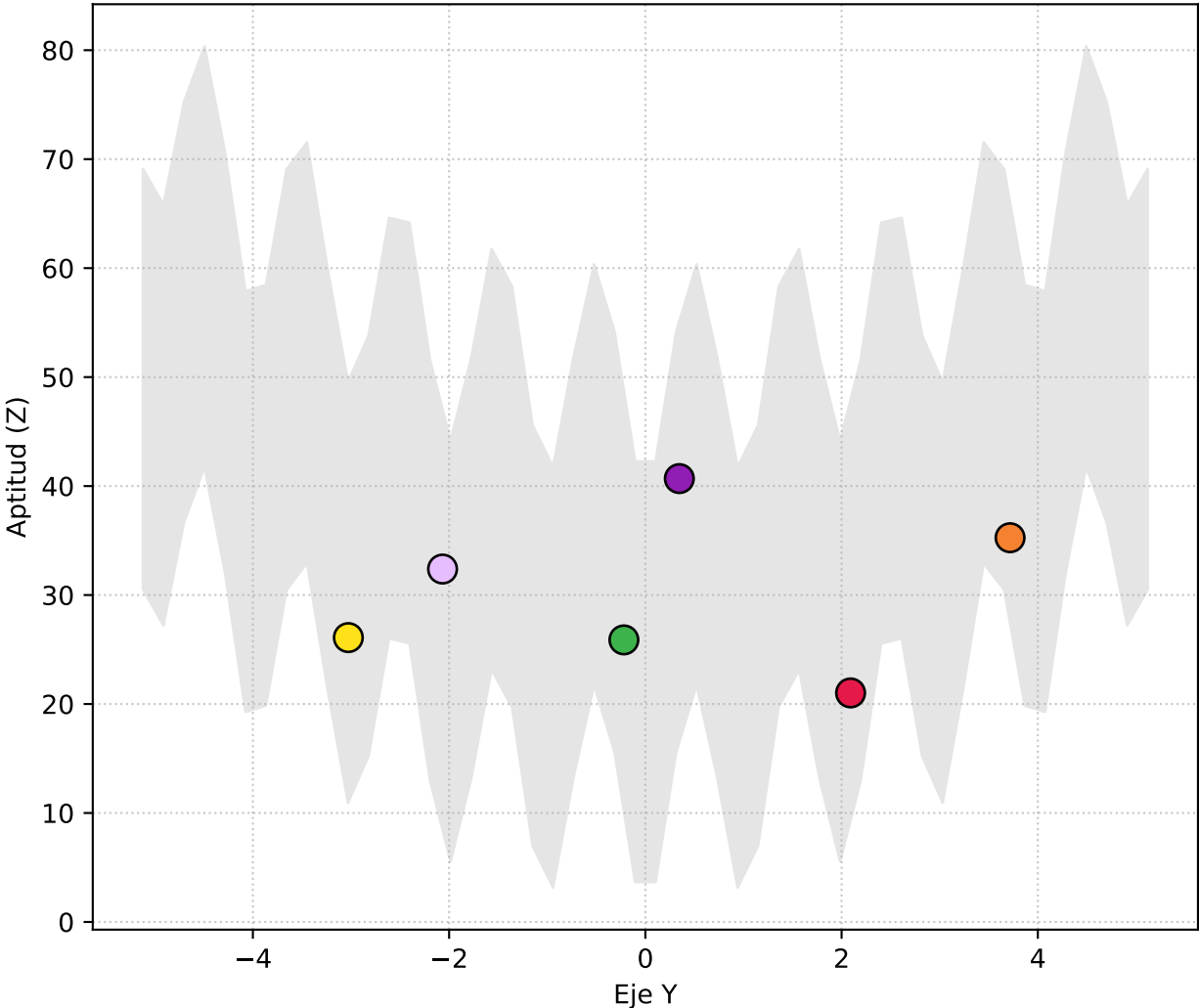
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

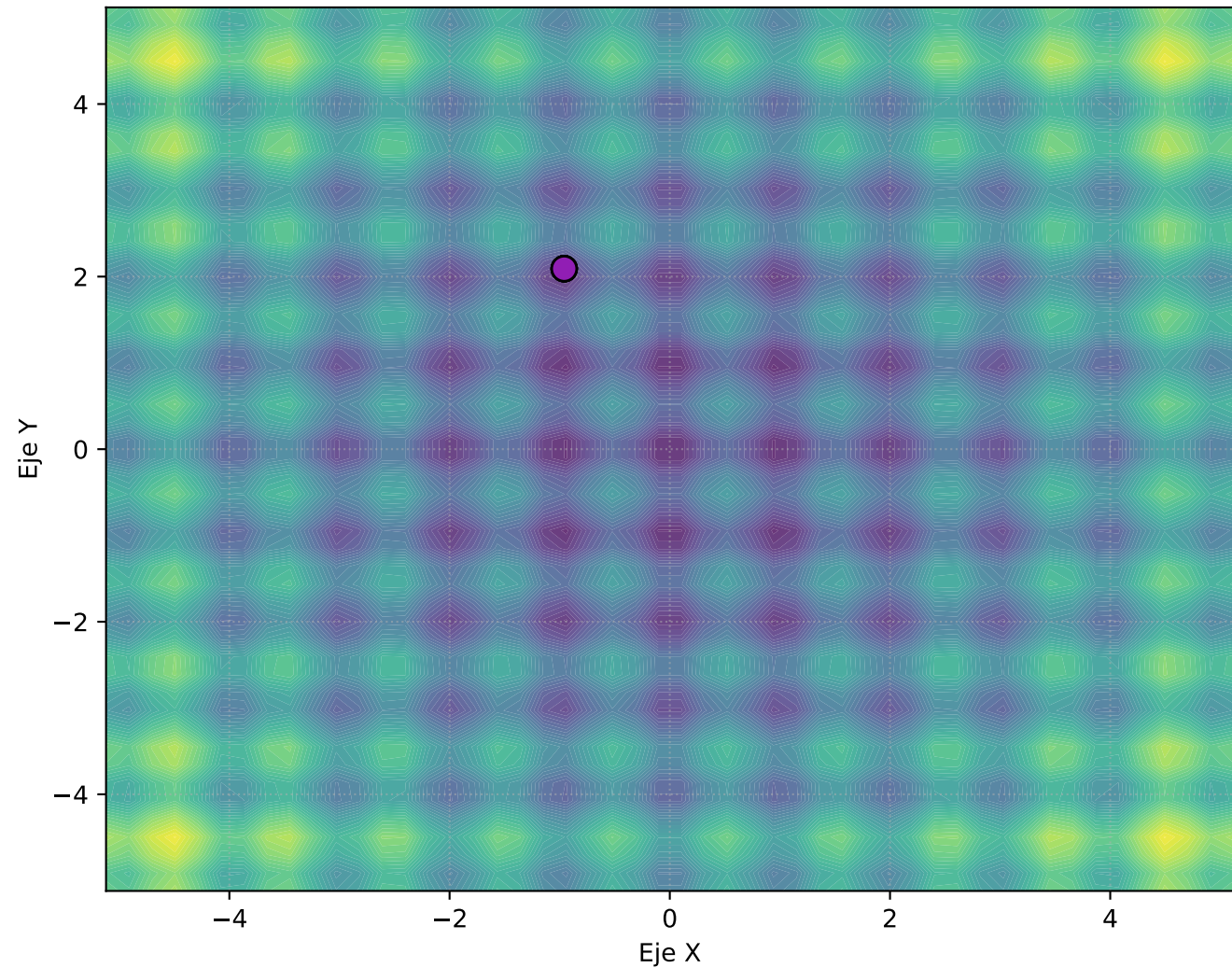


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

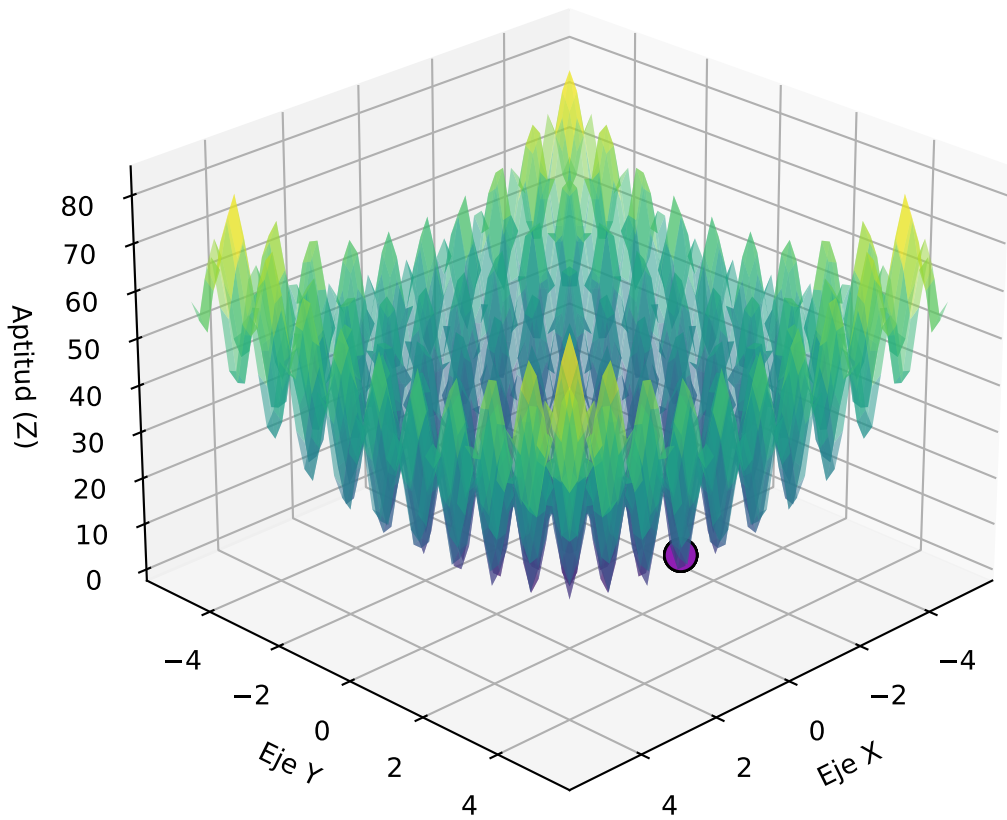


Progreso: Generación 10

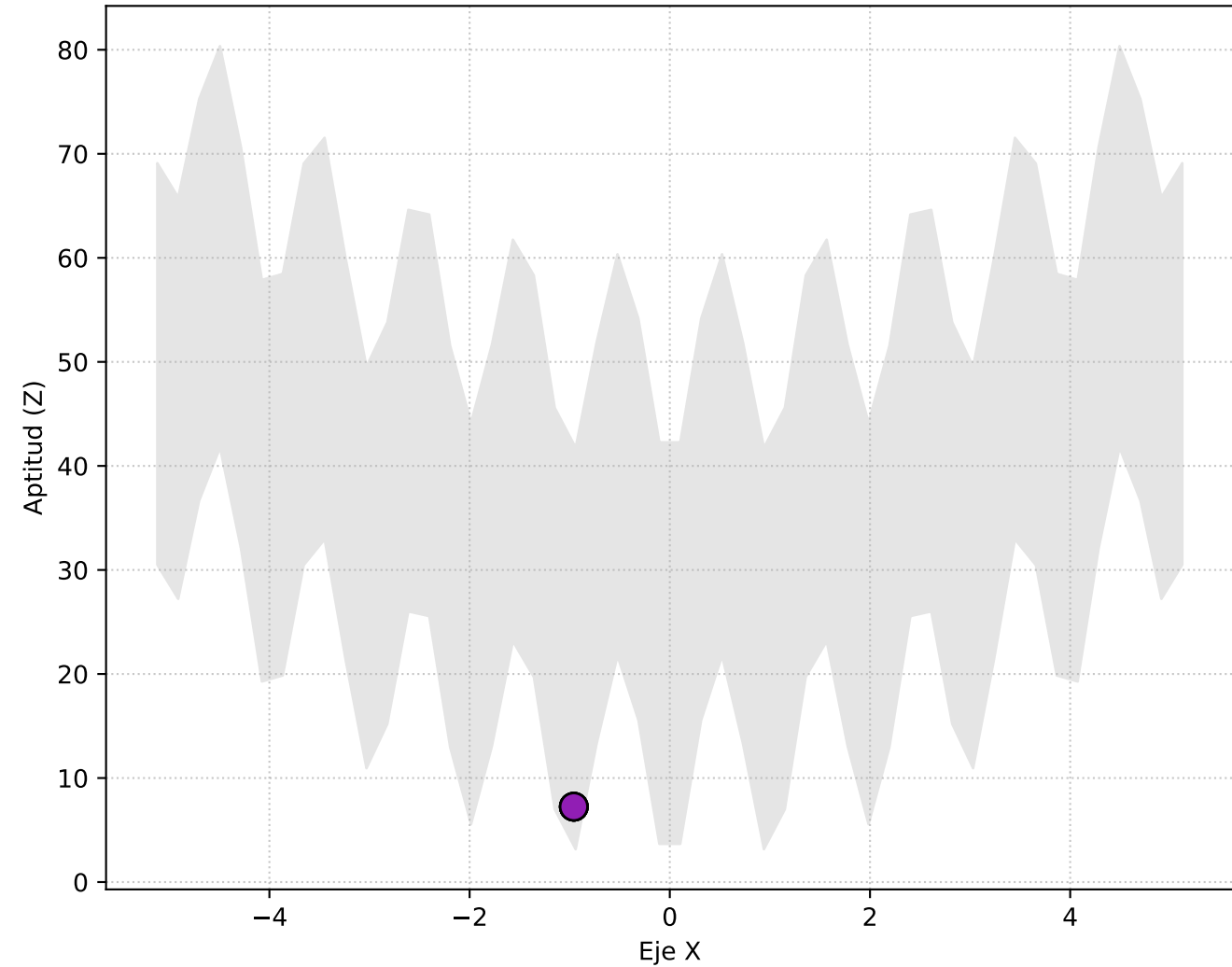
Vista Superior (X, Y)



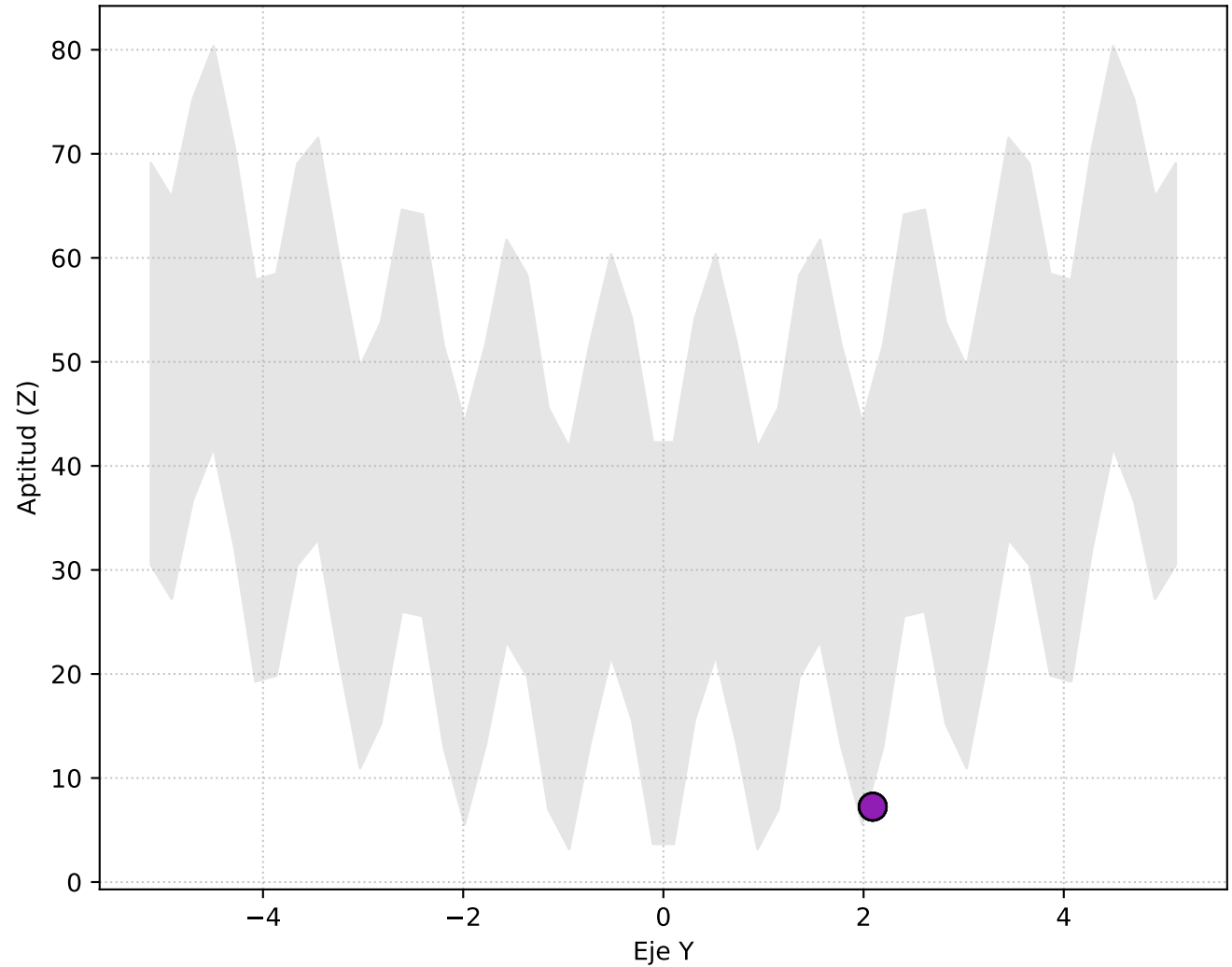
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

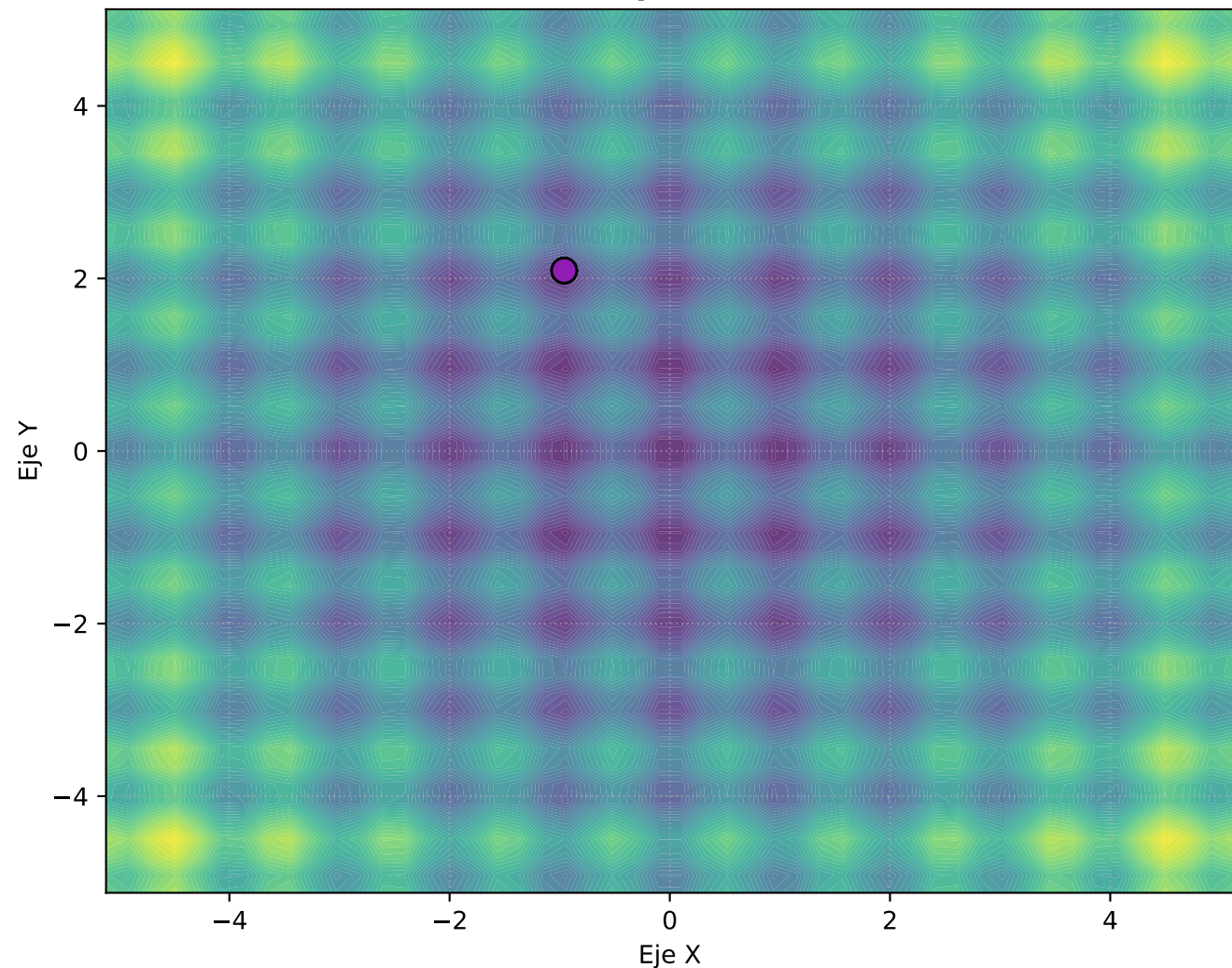


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

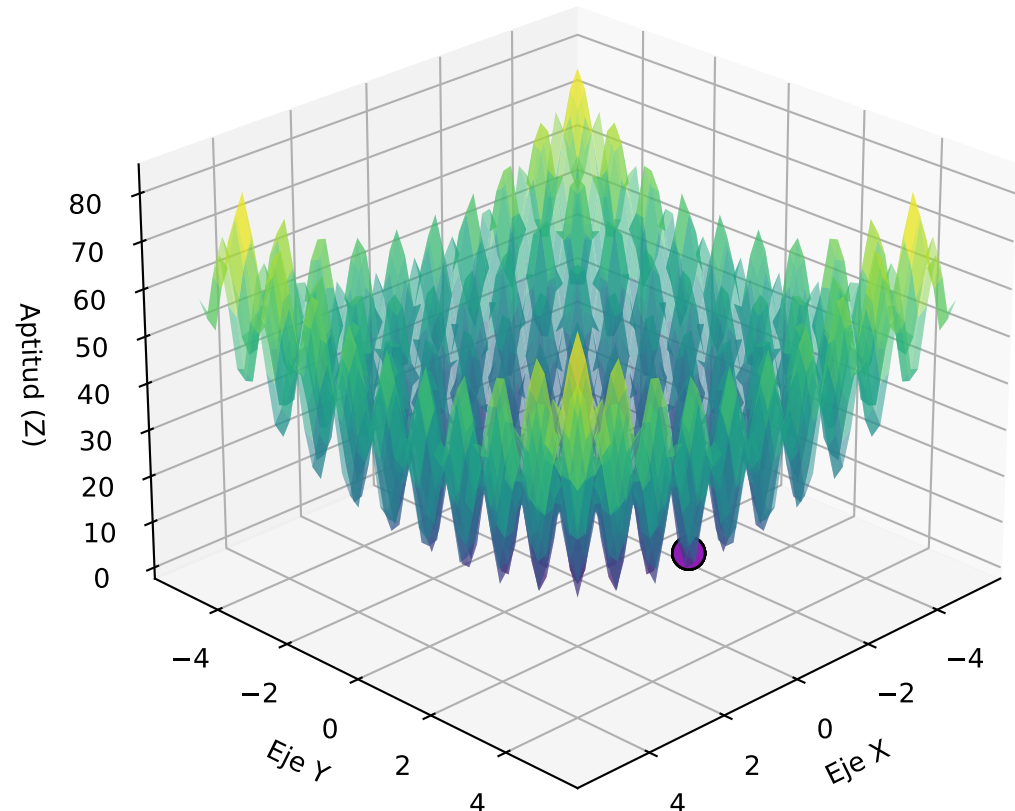


Progreso: Generación 20

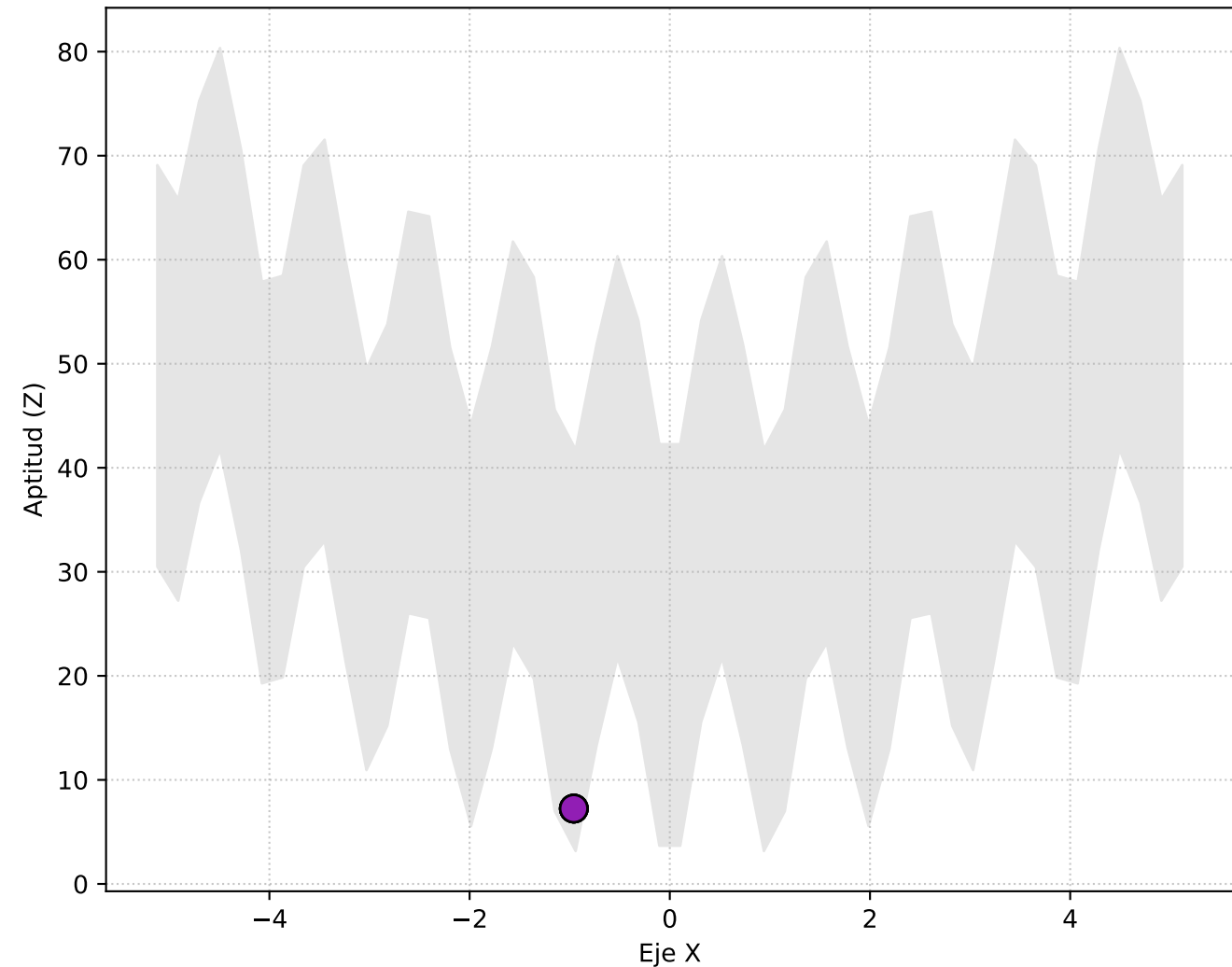
Vista Superior (X, Y)



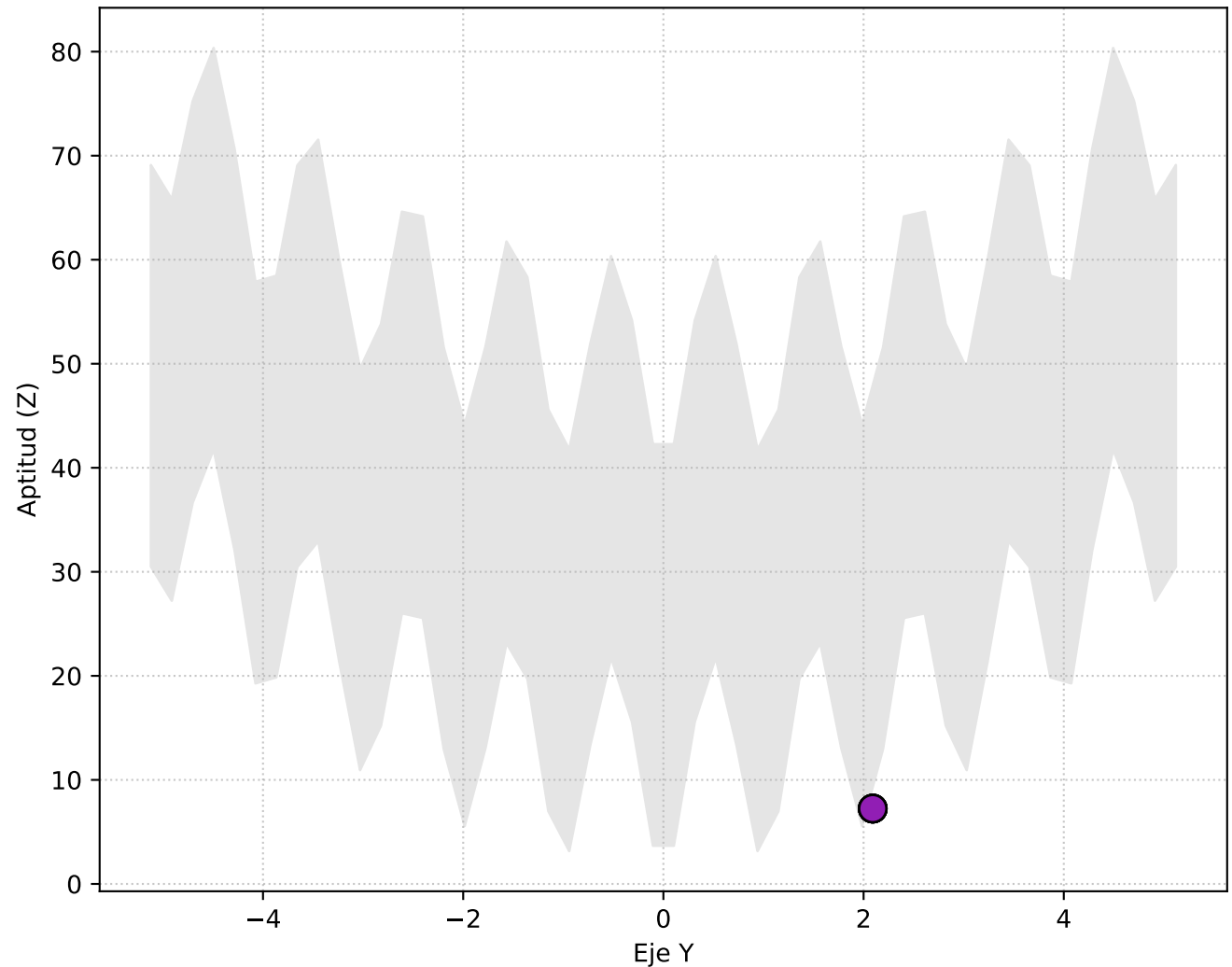
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

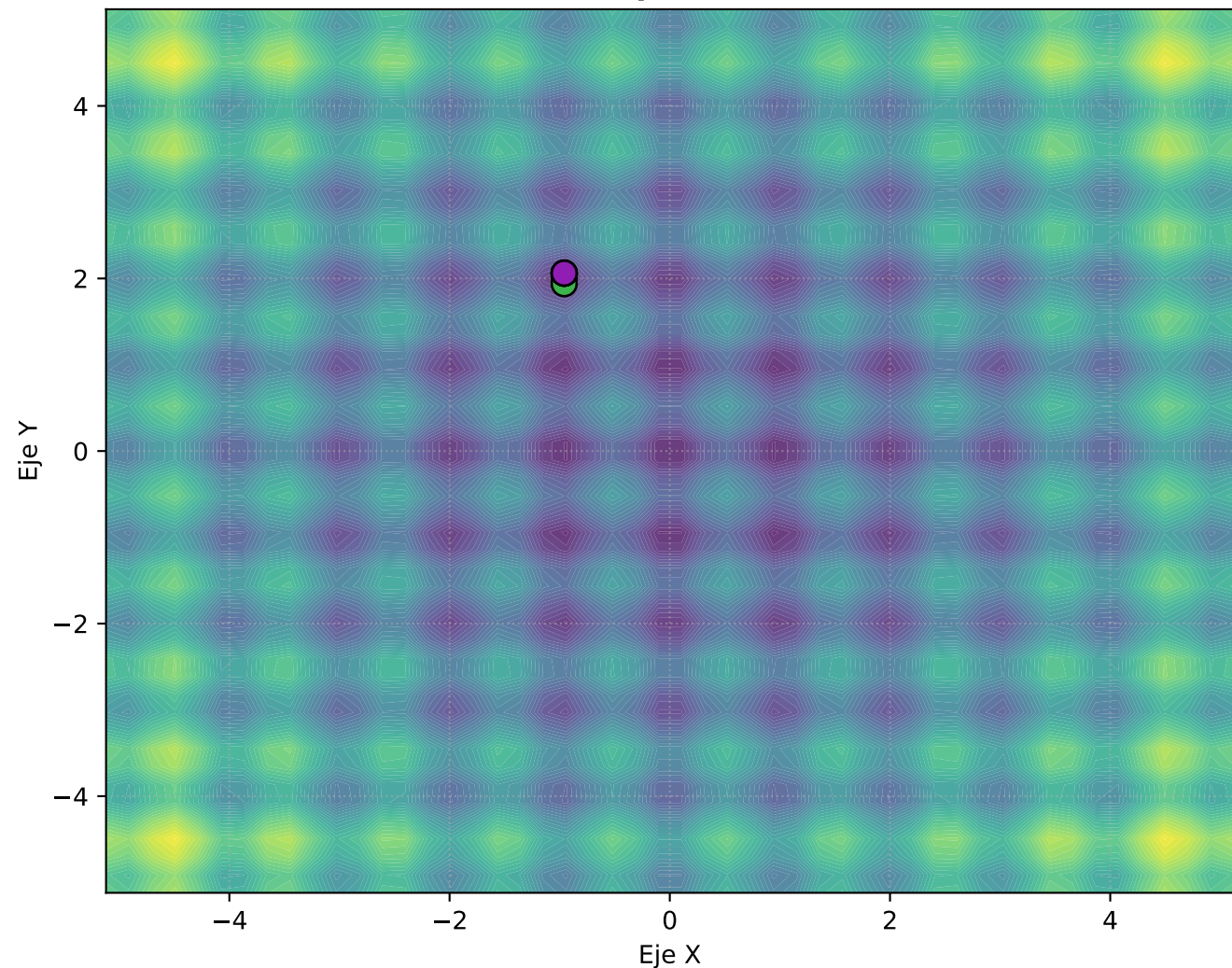


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

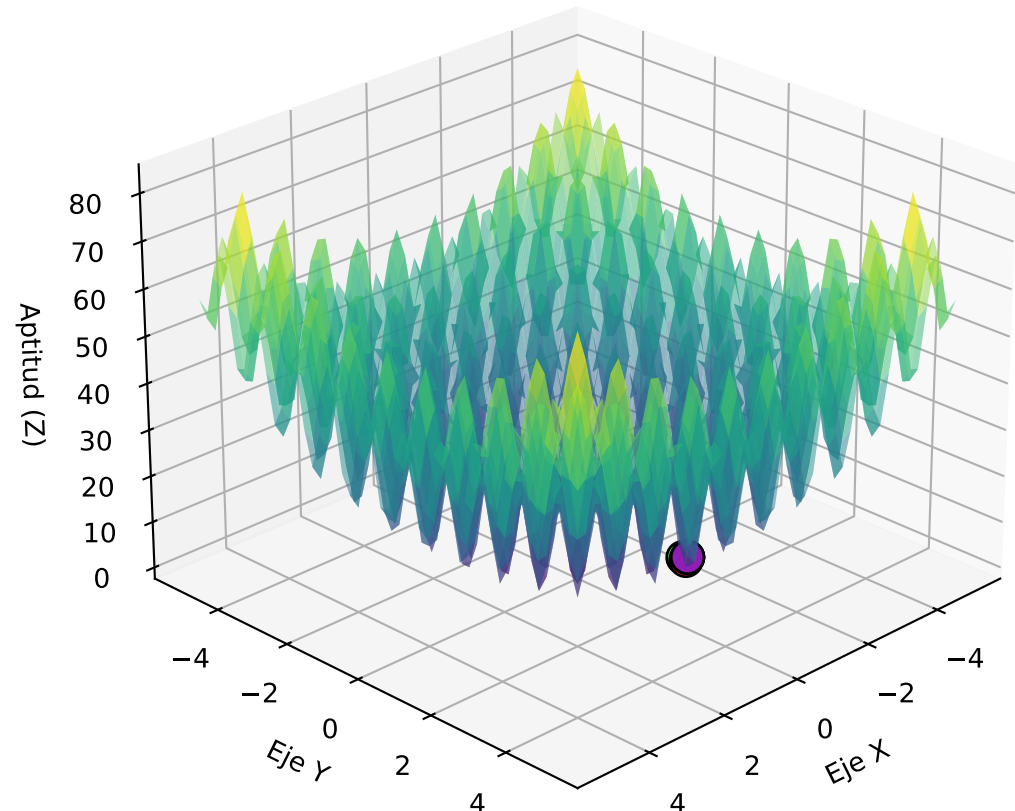


Progreso: Generación 30

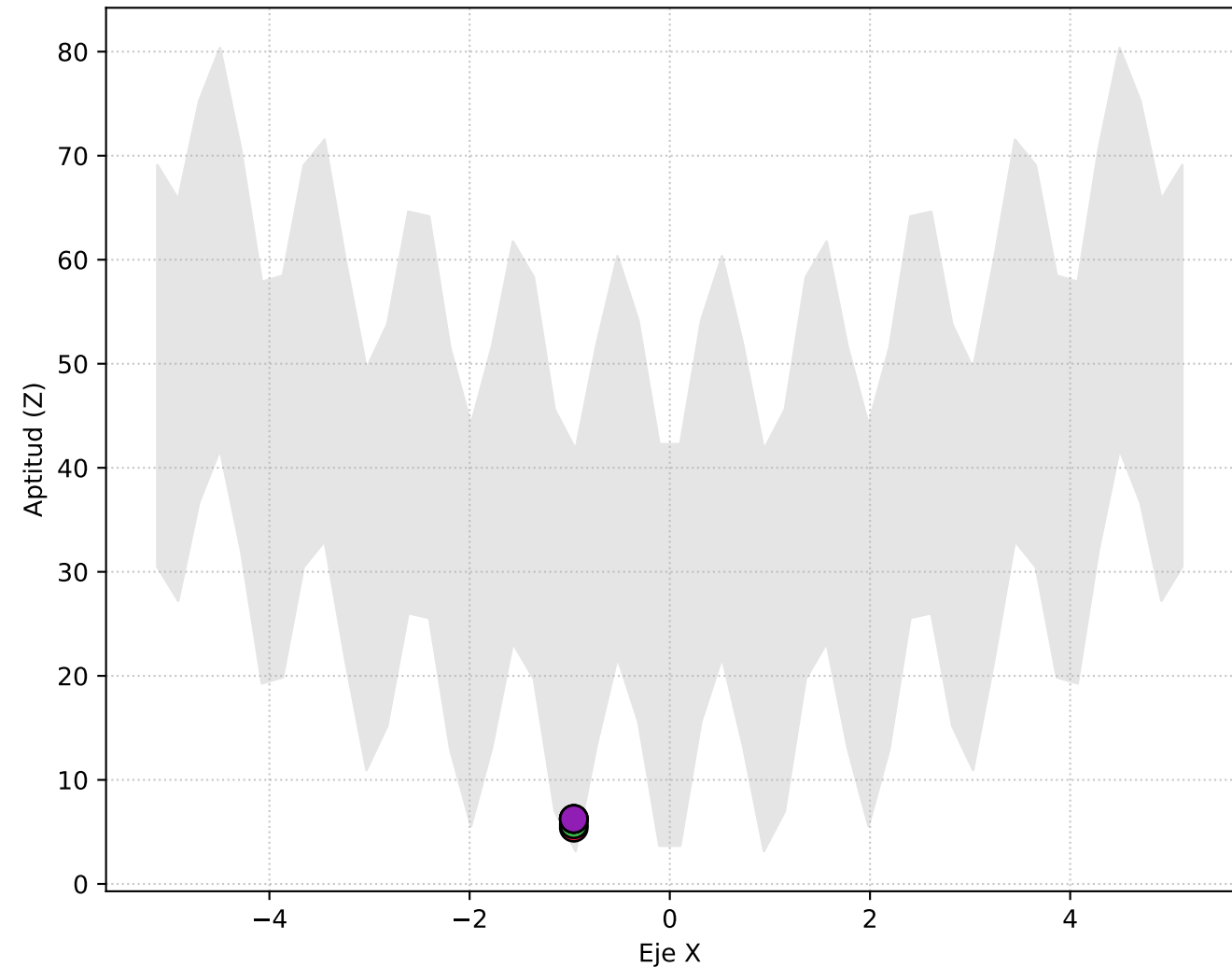
Vista Superior (X, Y)



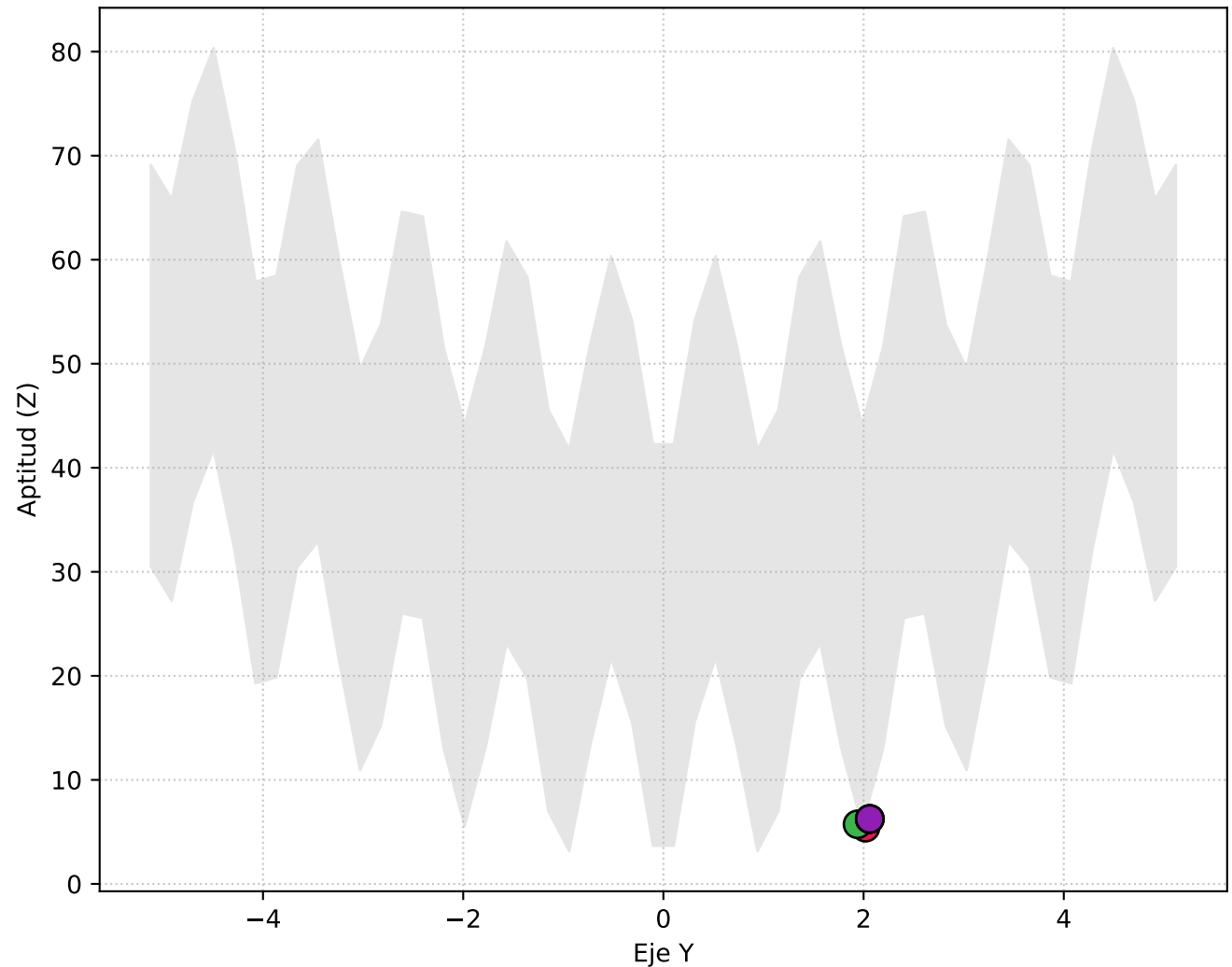
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

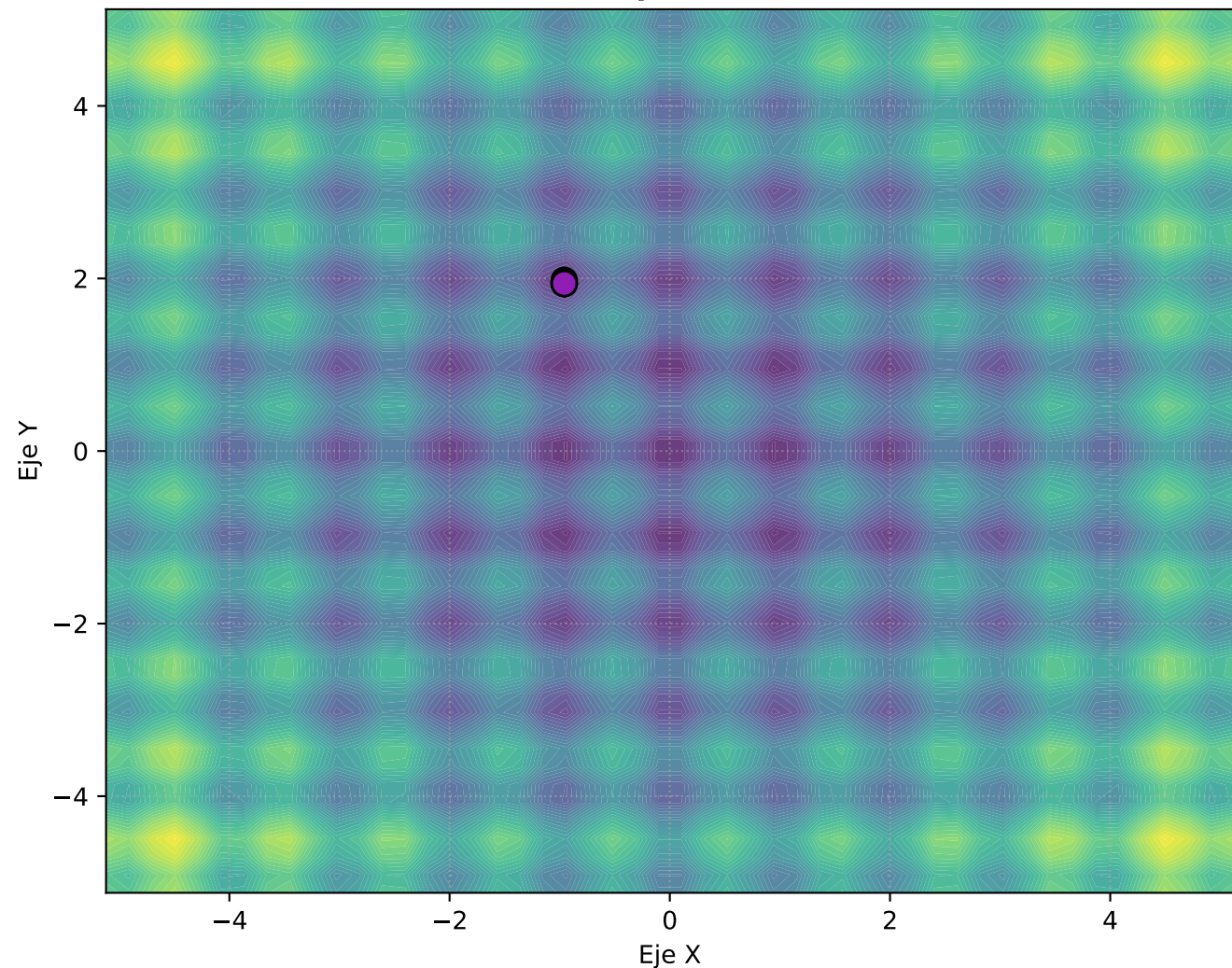


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

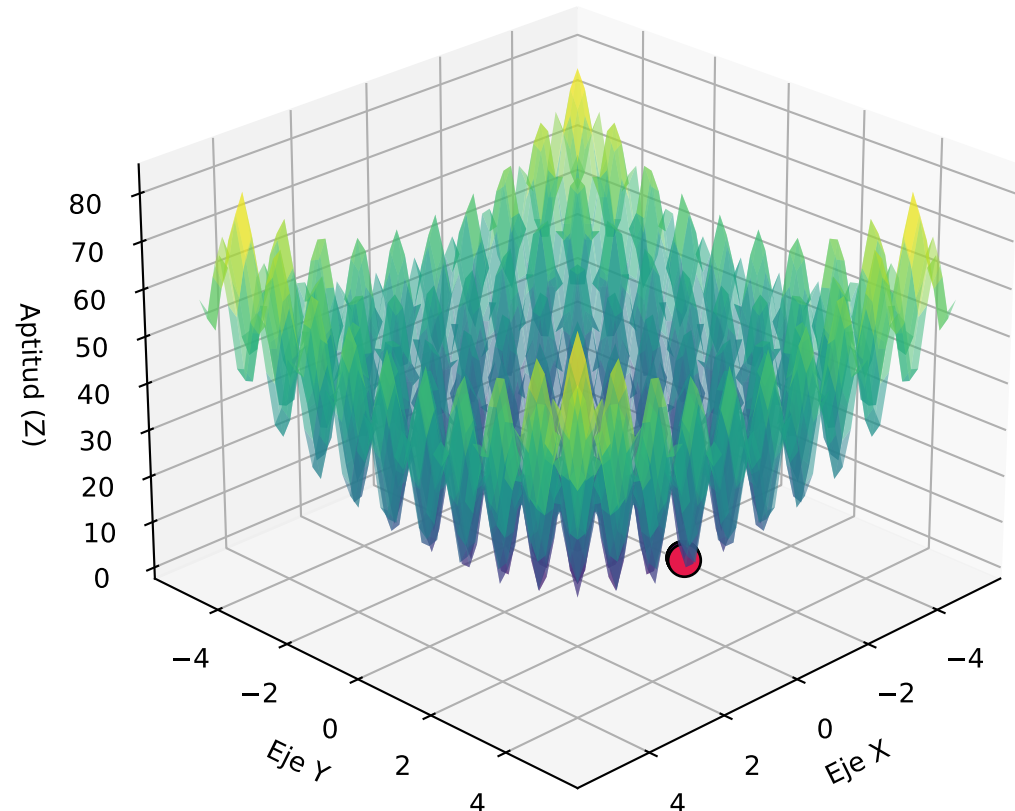


Progreso: Generación 40

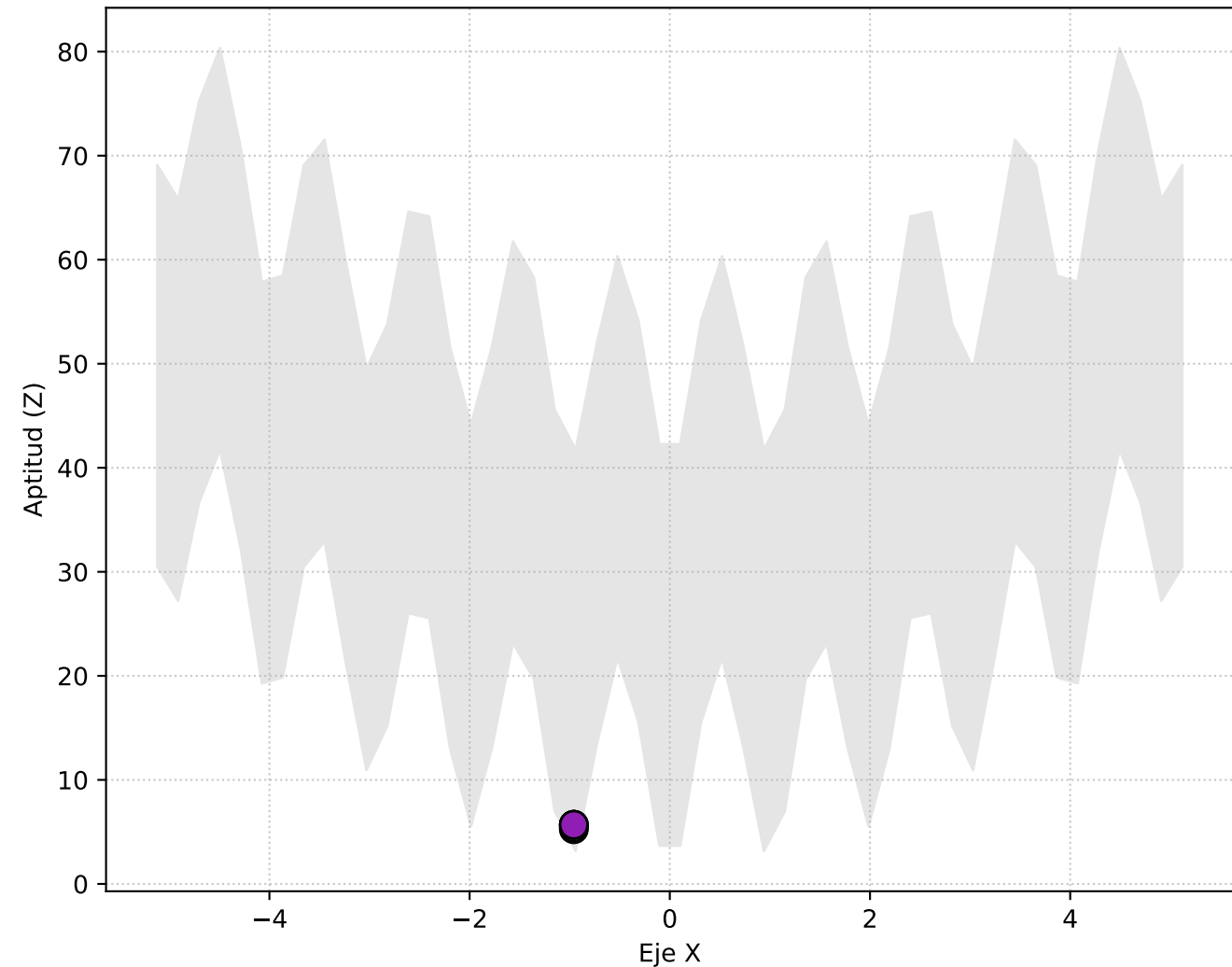
Vista Superior (X, Y)



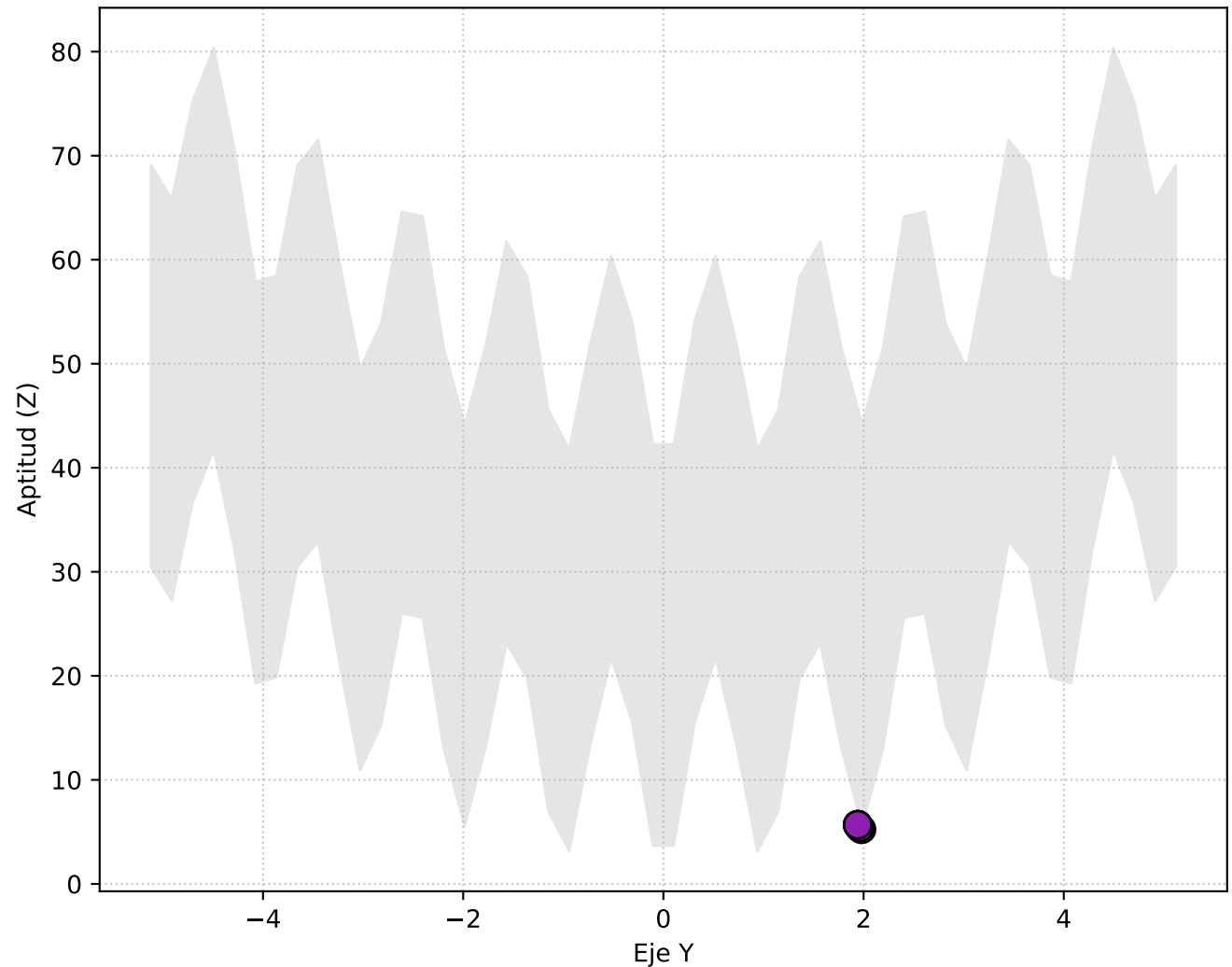
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

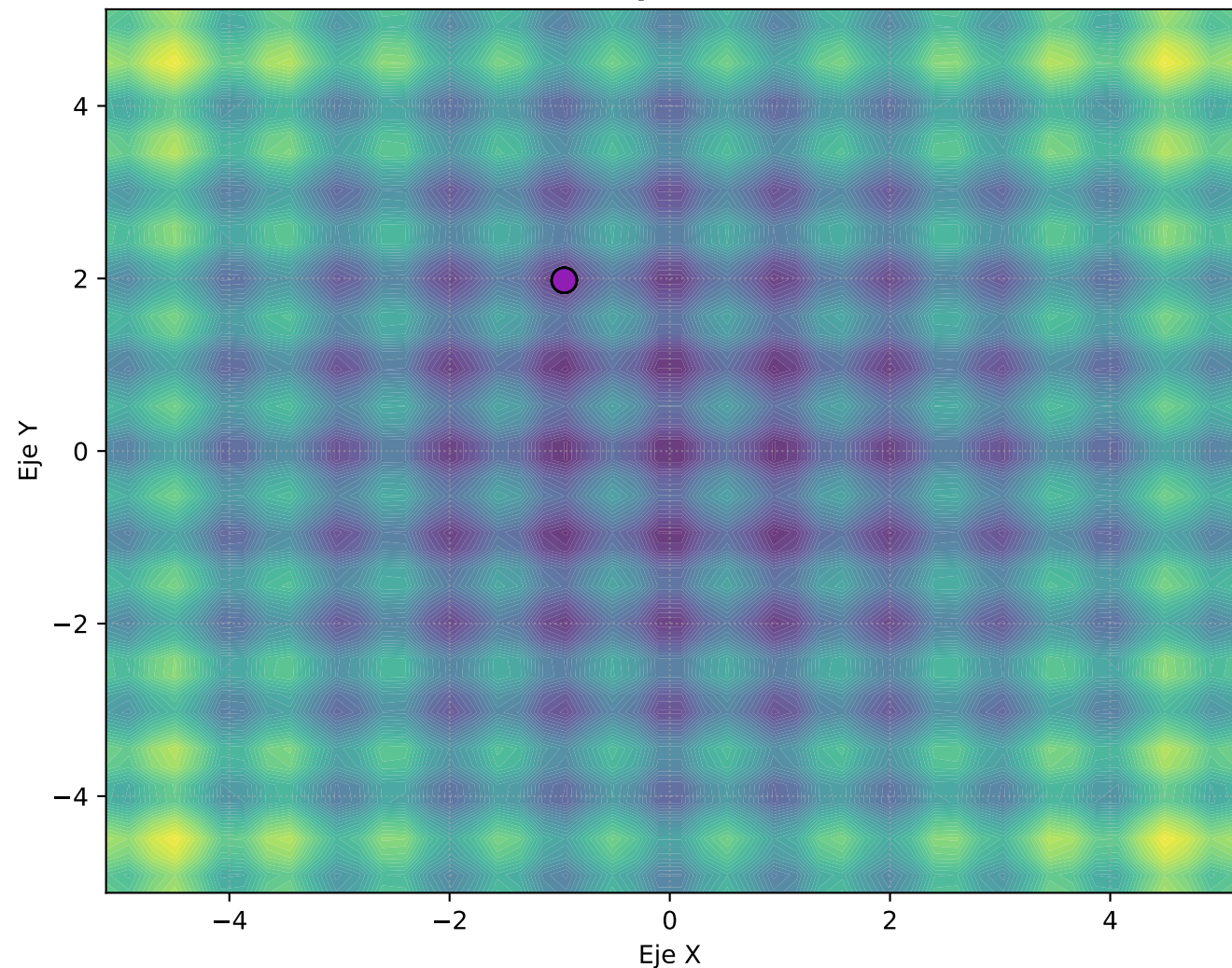


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

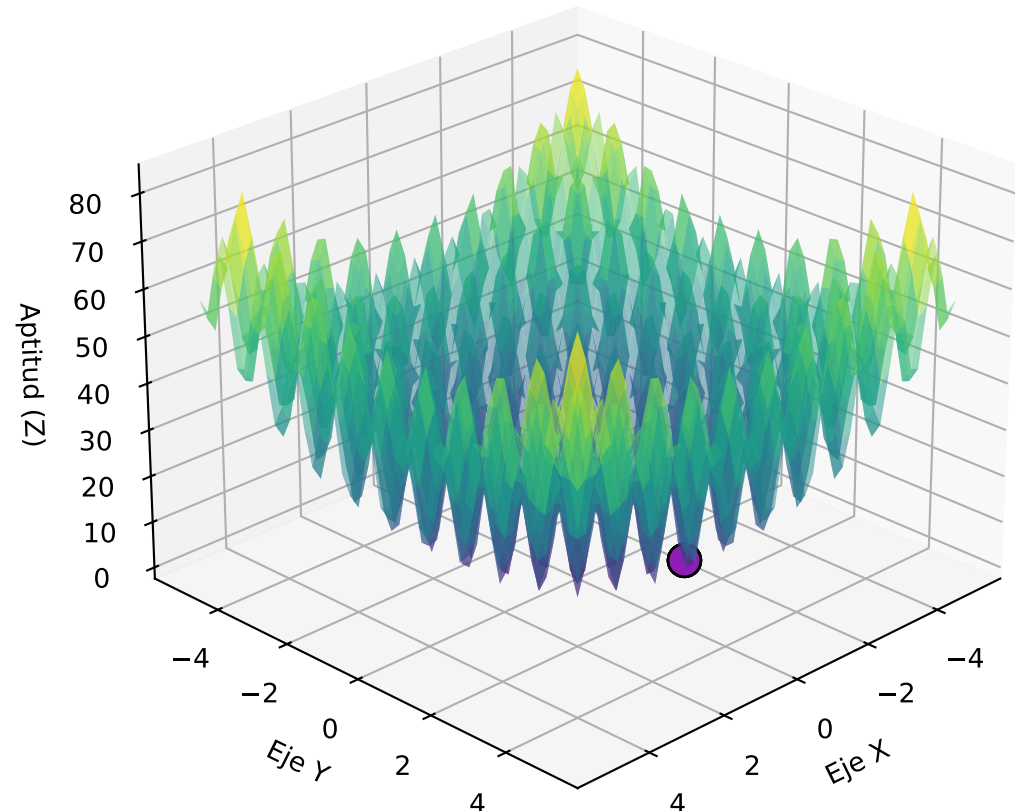


Progreso: Generación 50

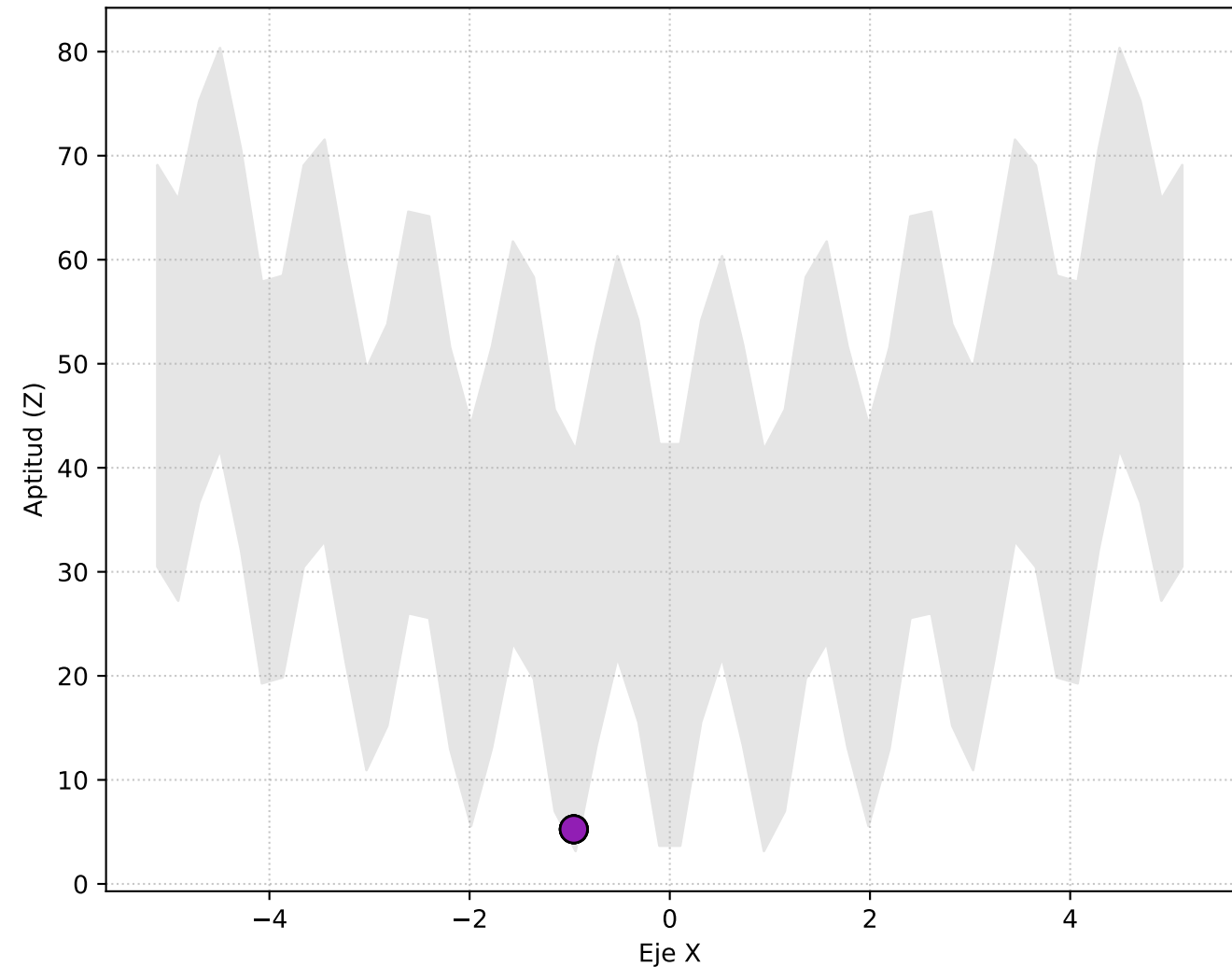
Vista Superior (X, Y)



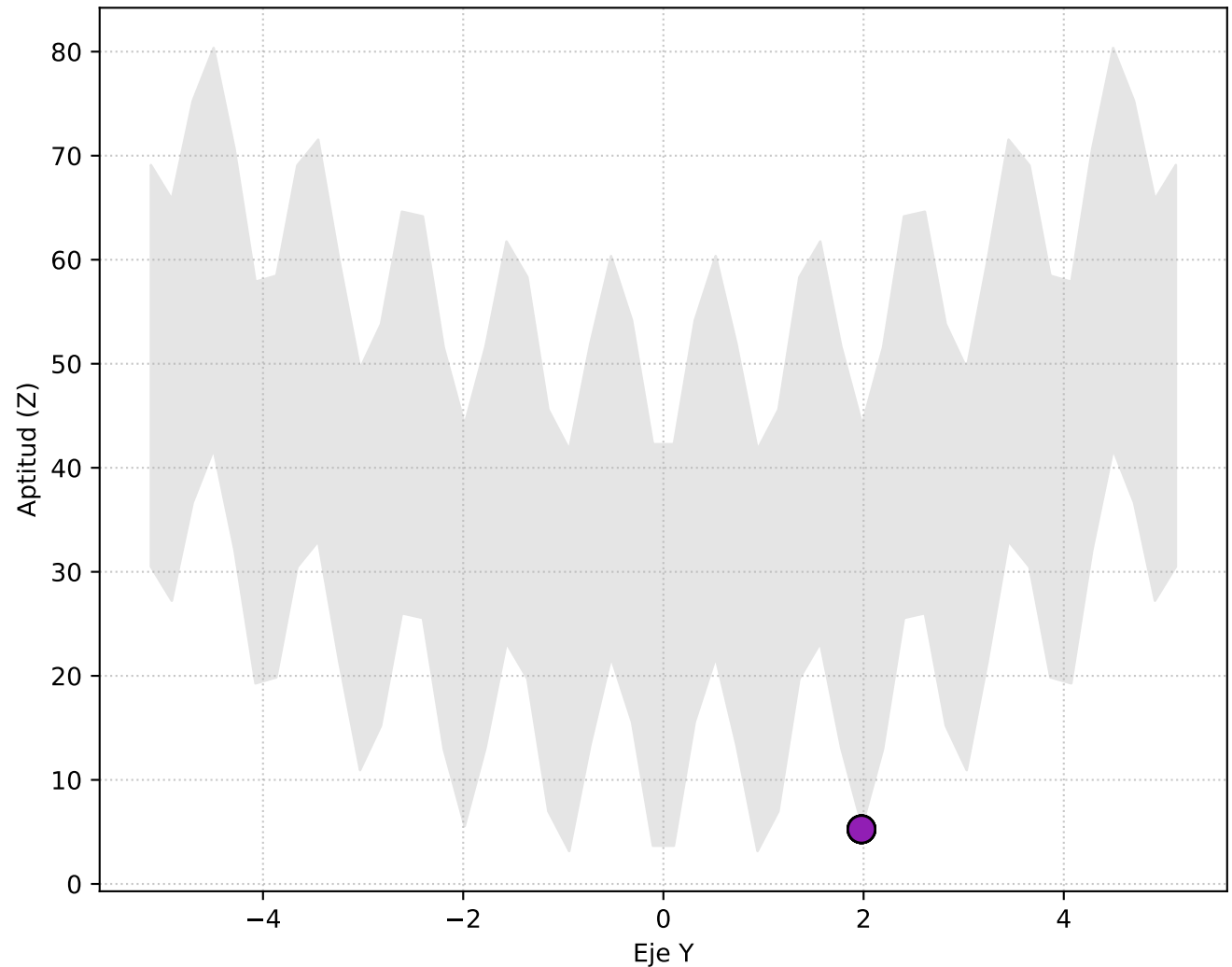
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

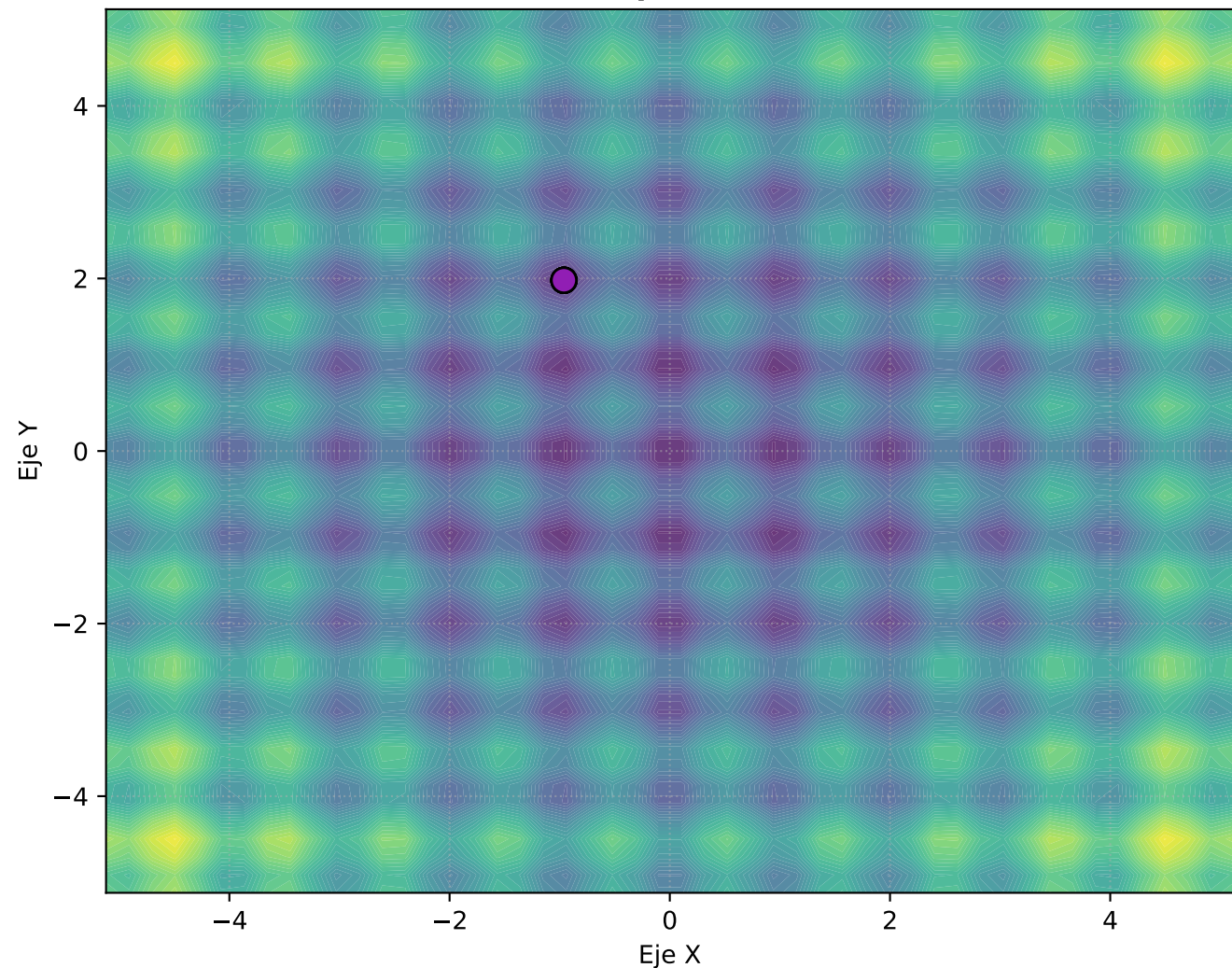


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

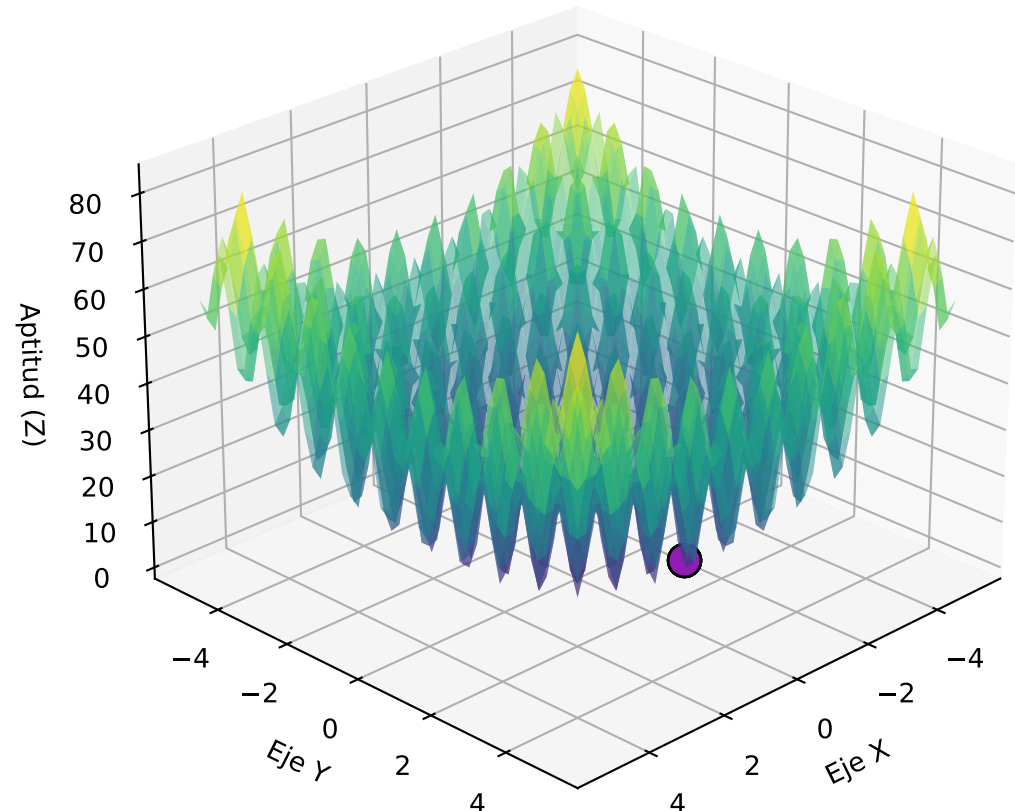


Progreso: Generación 60

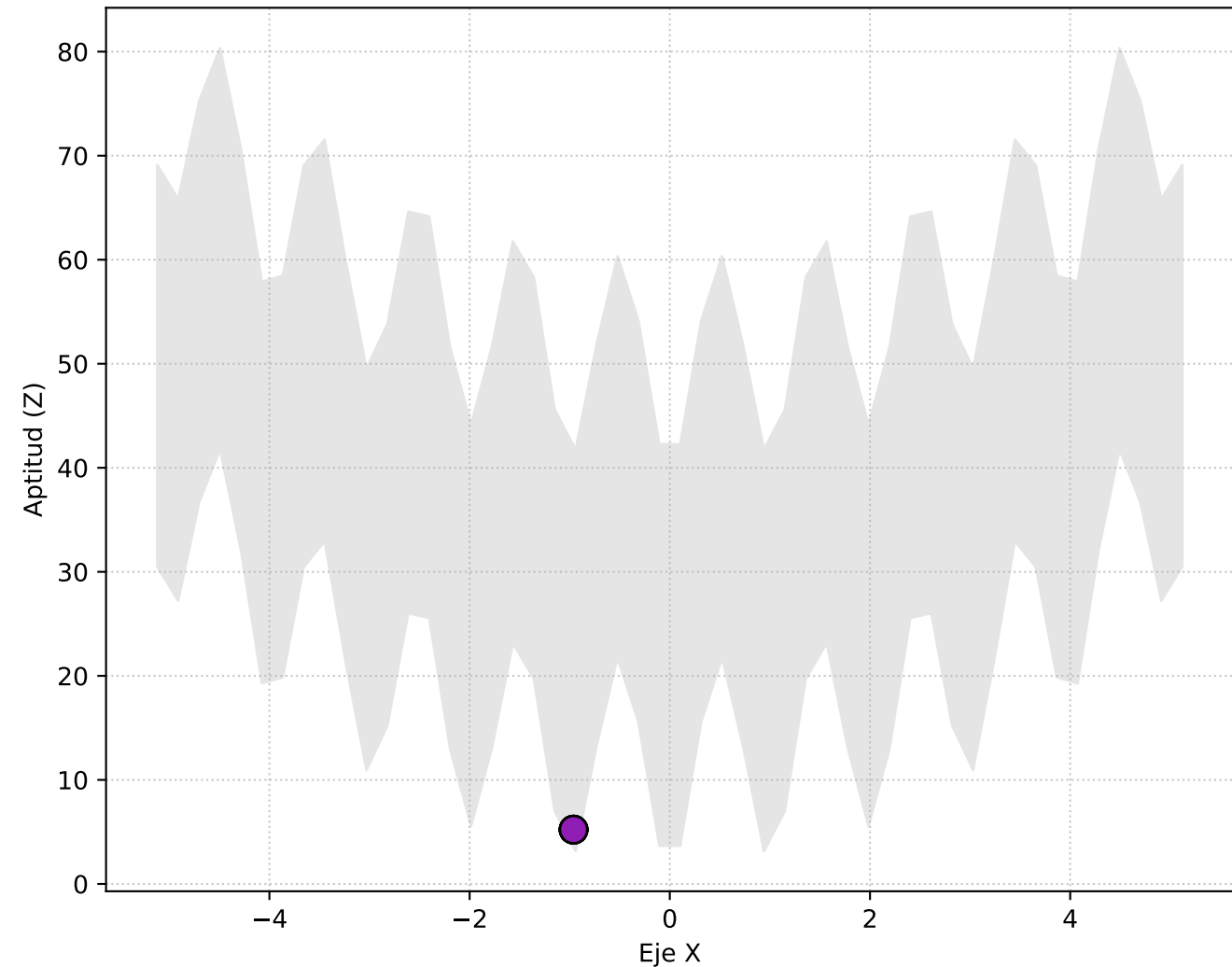
Vista Superior (X, Y)



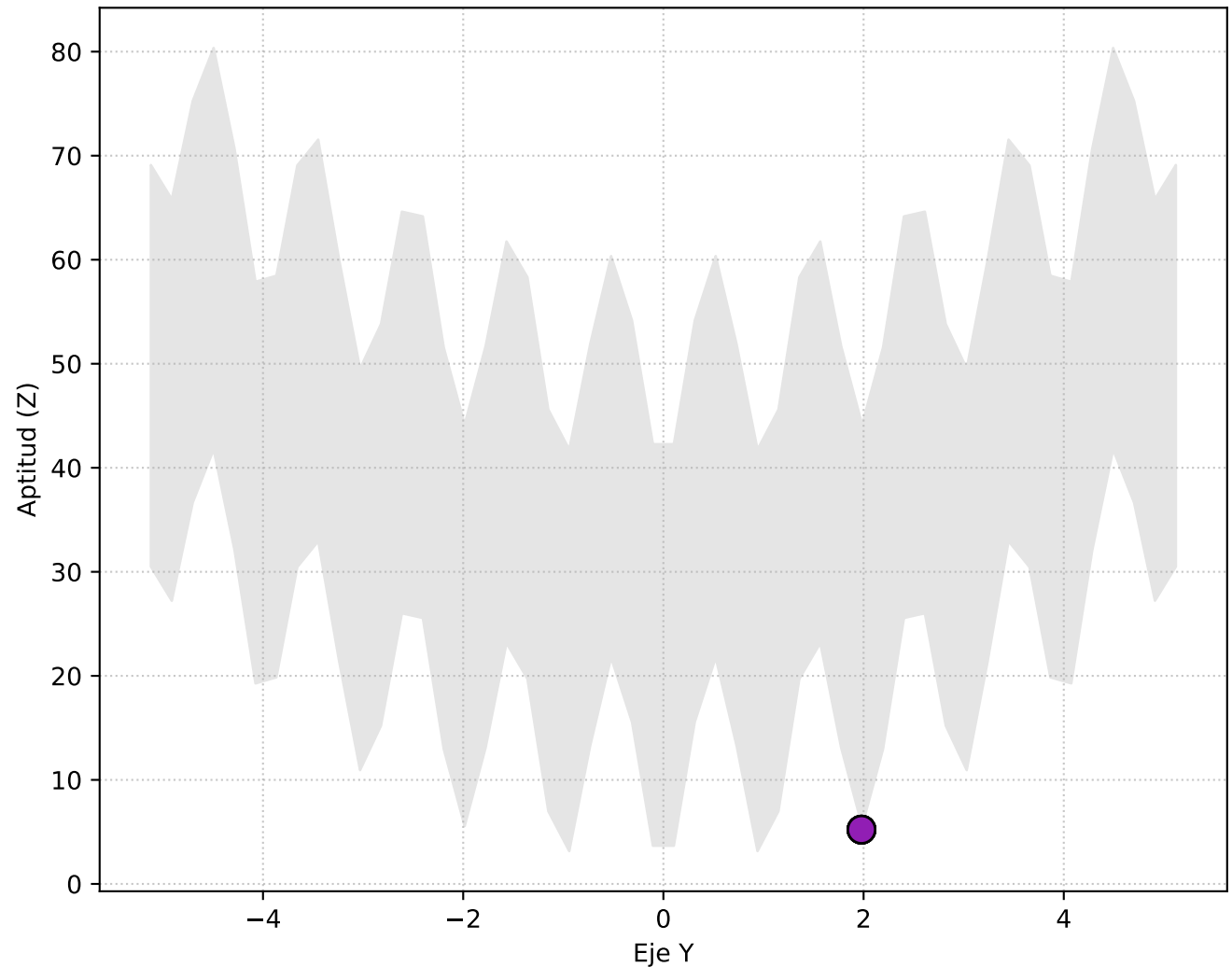
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

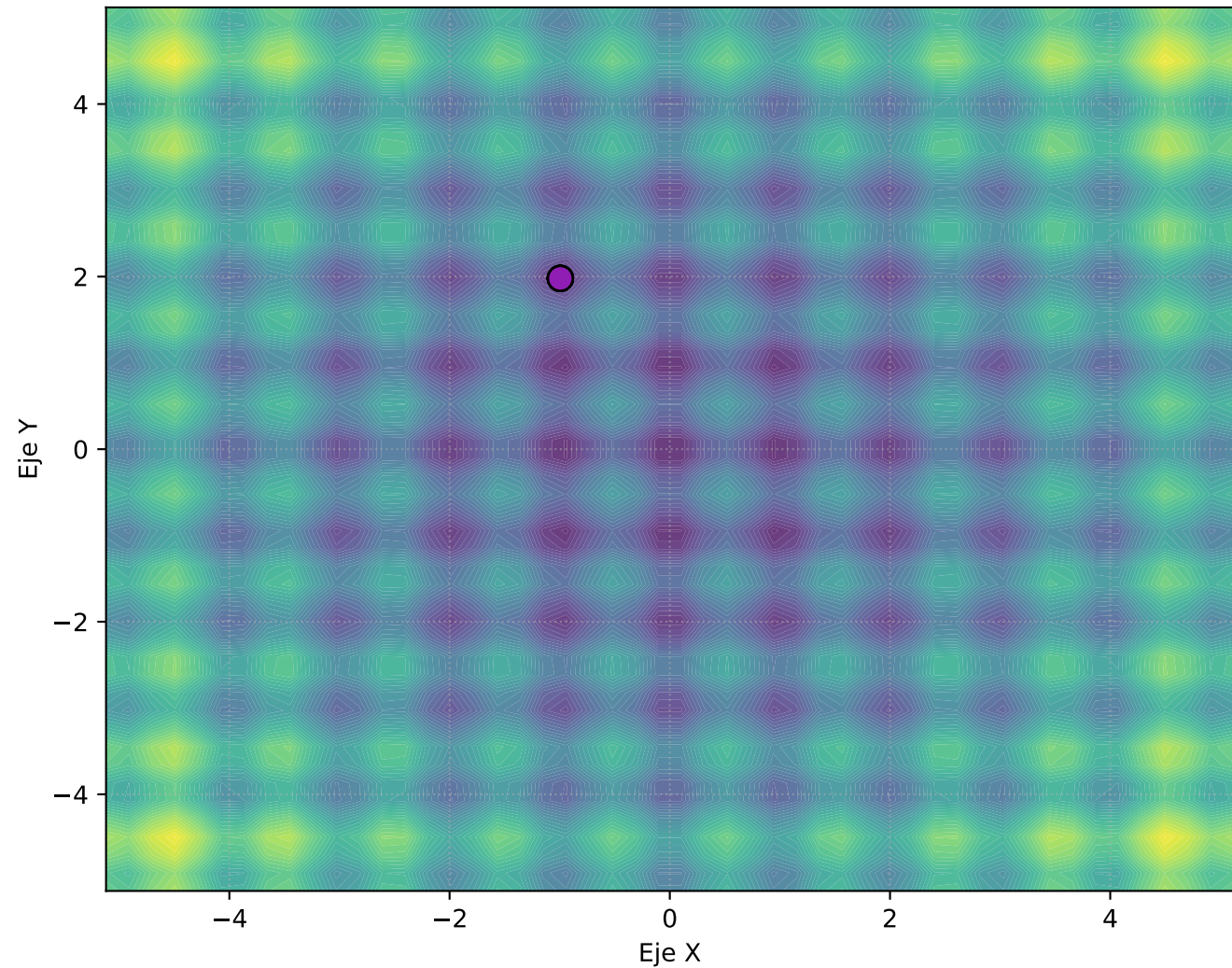


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

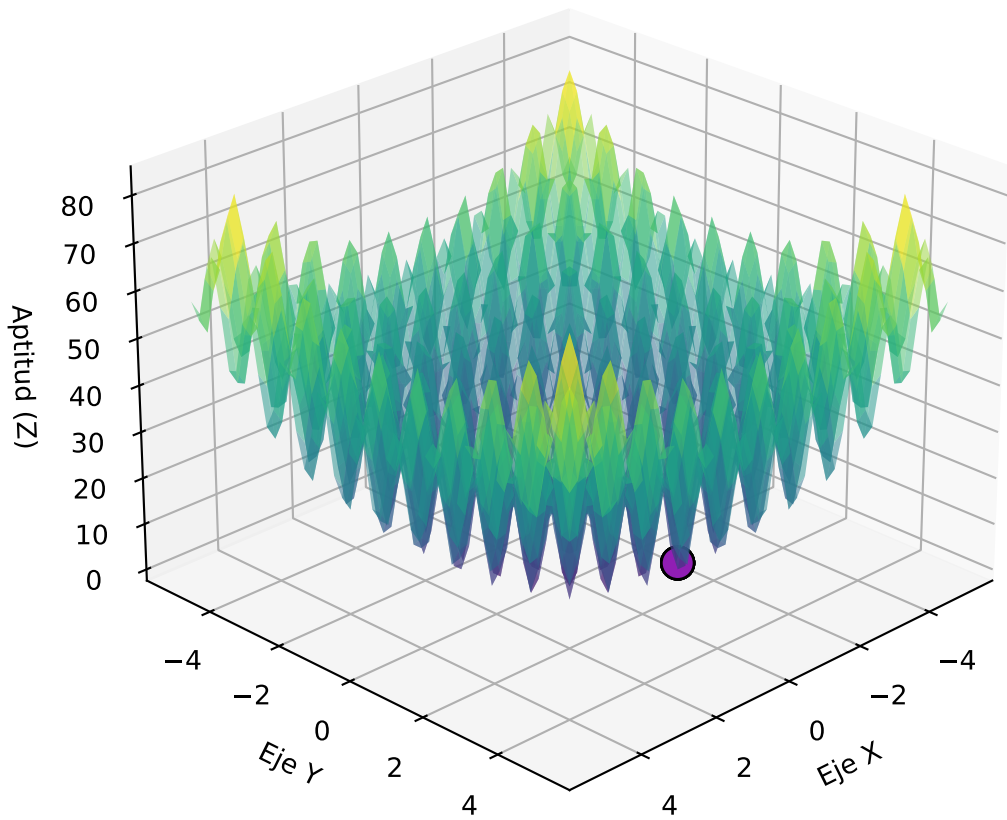


Progreso: Generación 70

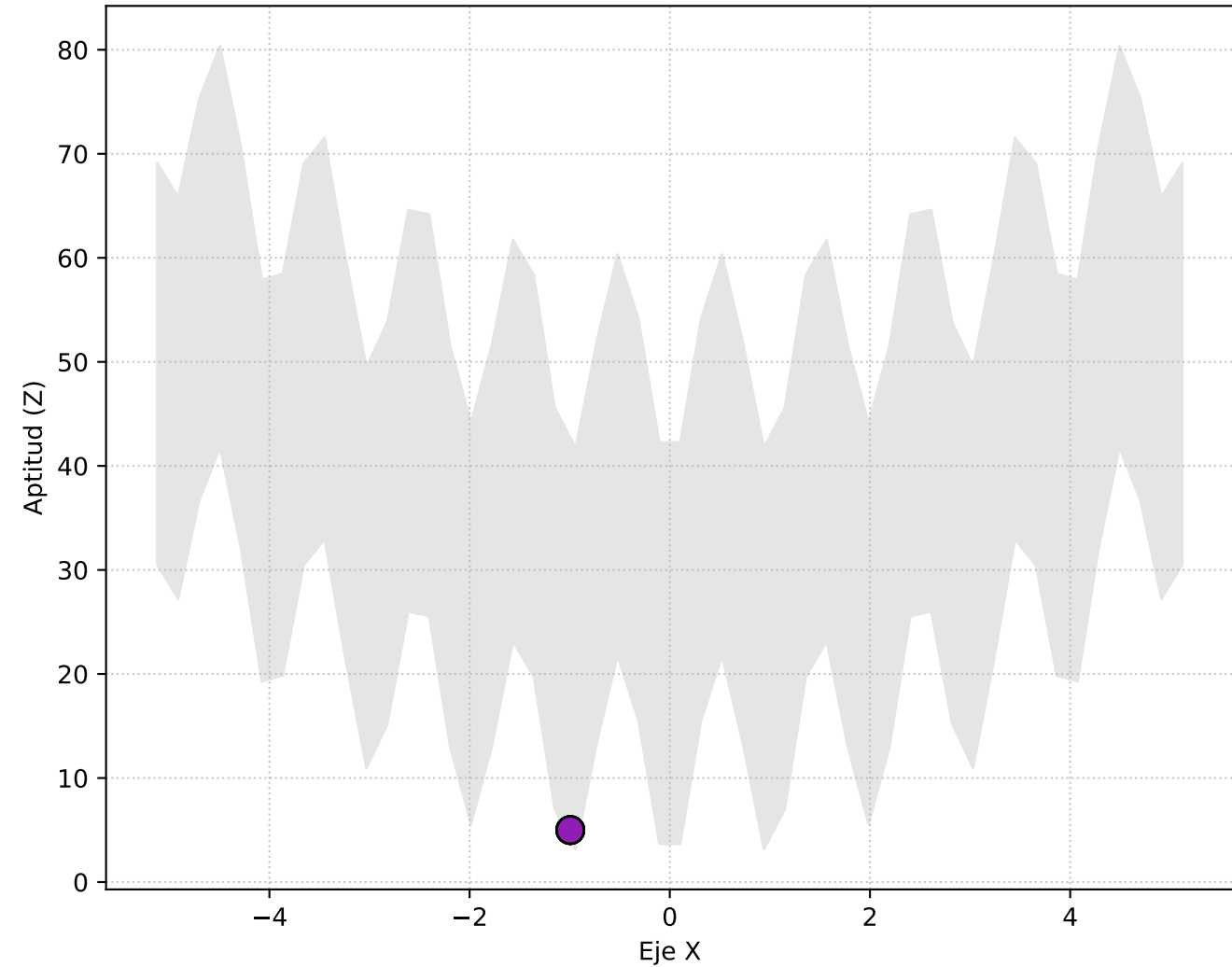
Vista Superior (X, Y)



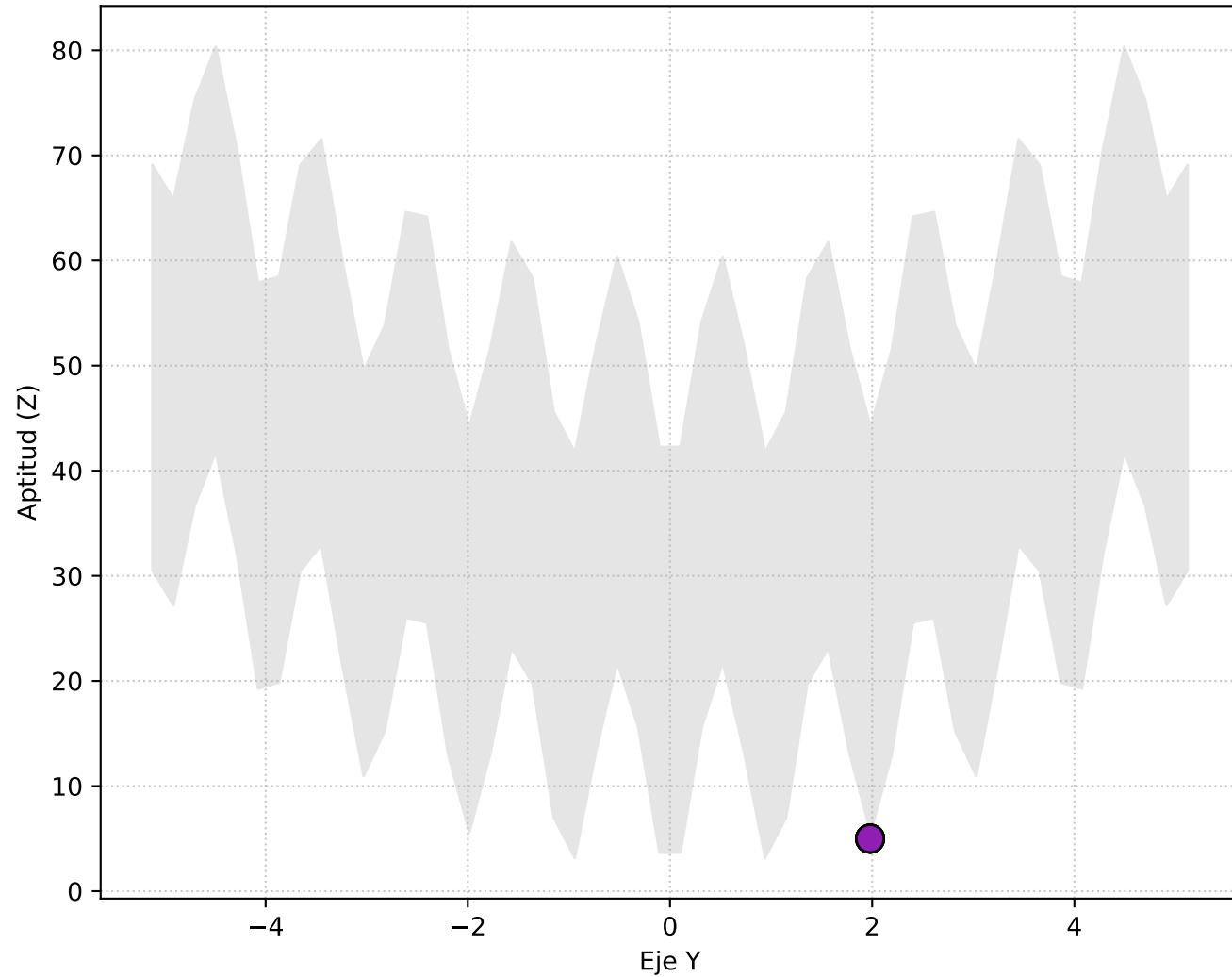
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

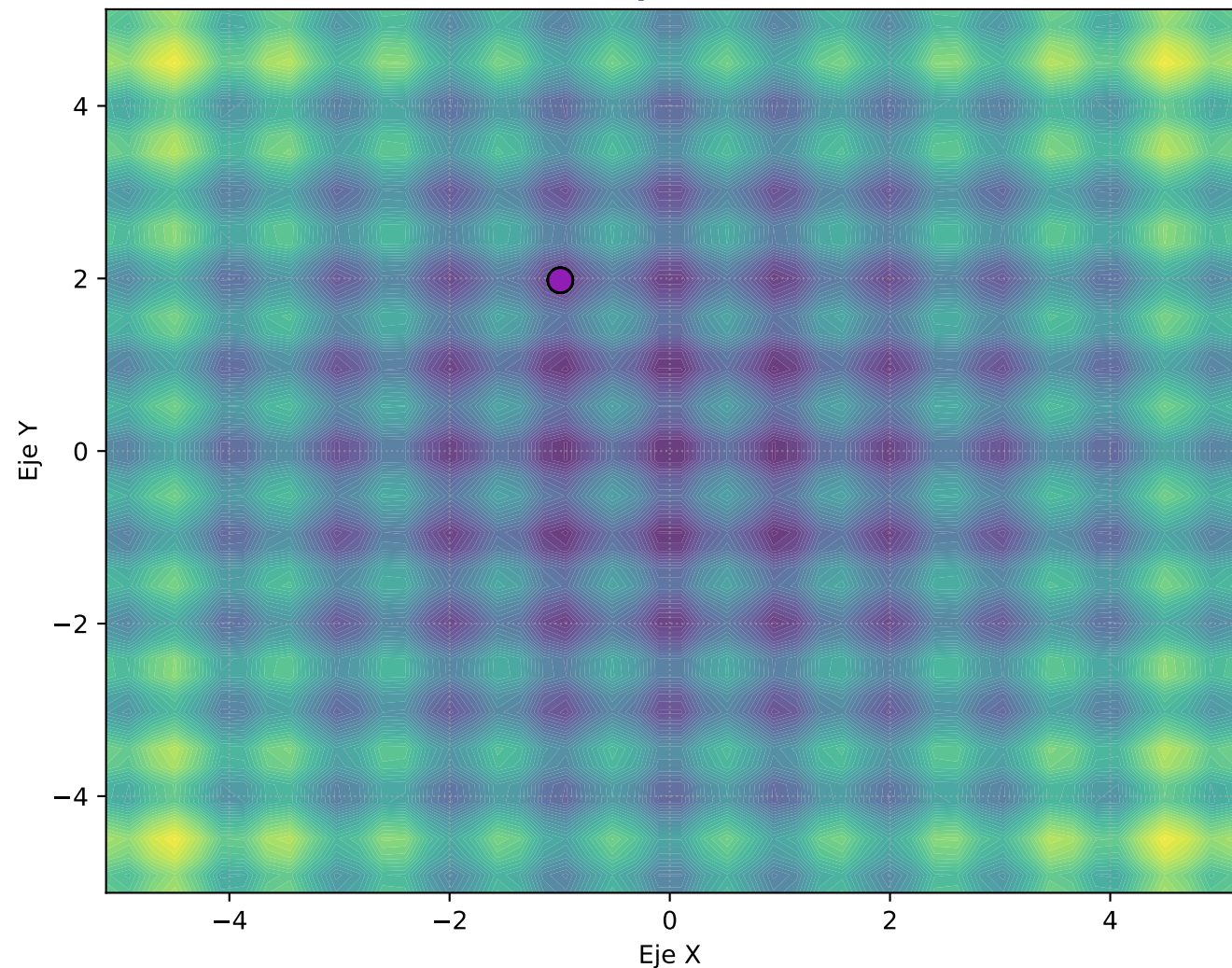


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

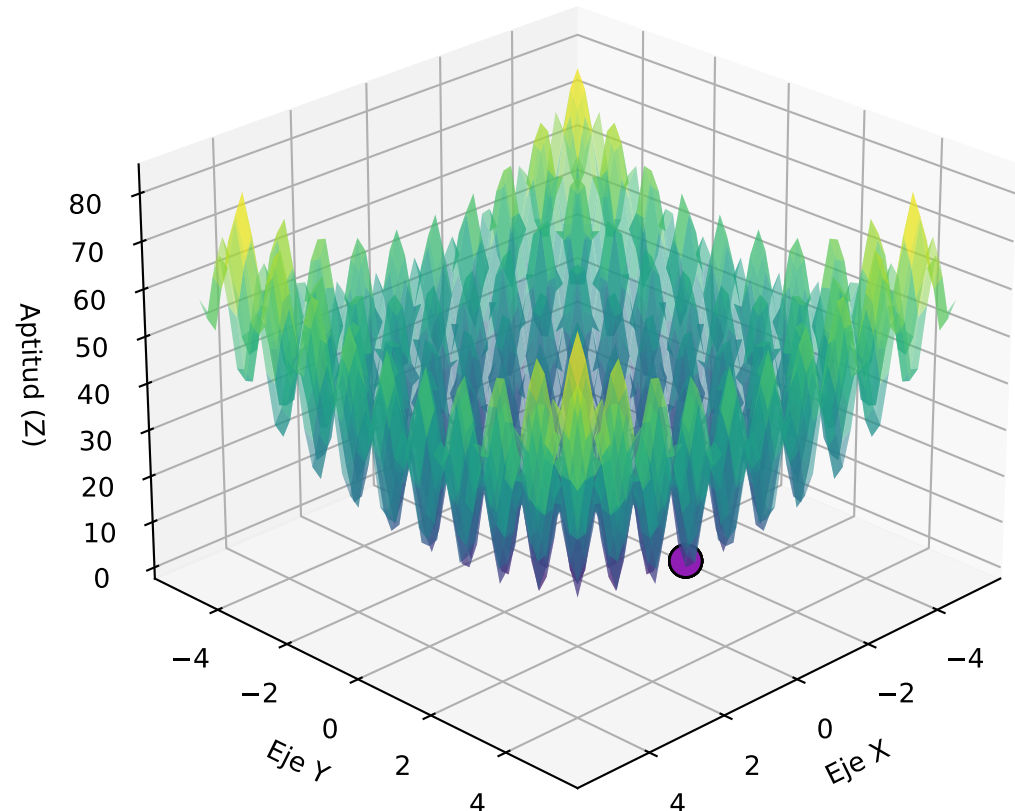


Progreso: Generación 80

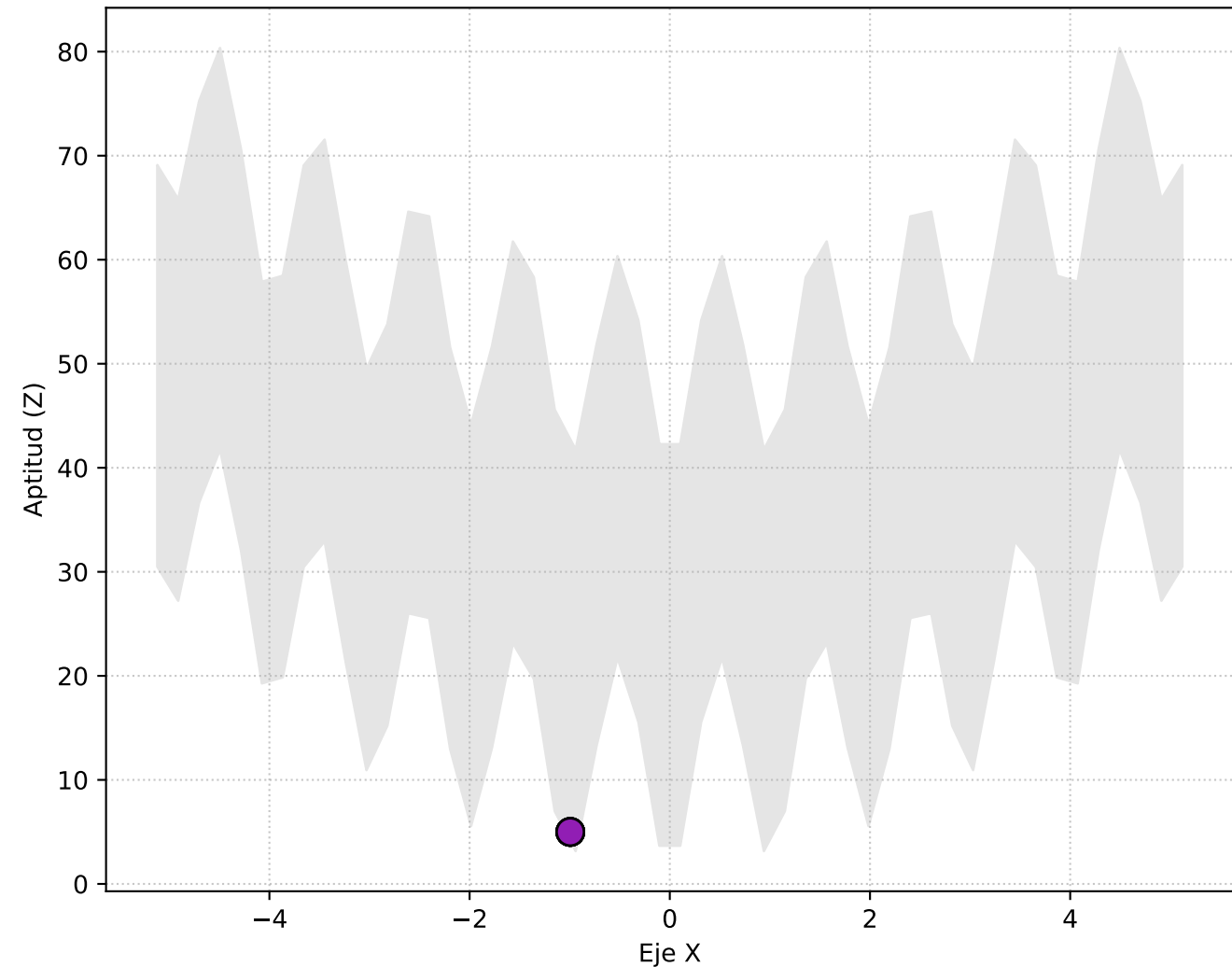
Vista Superior (X, Y)



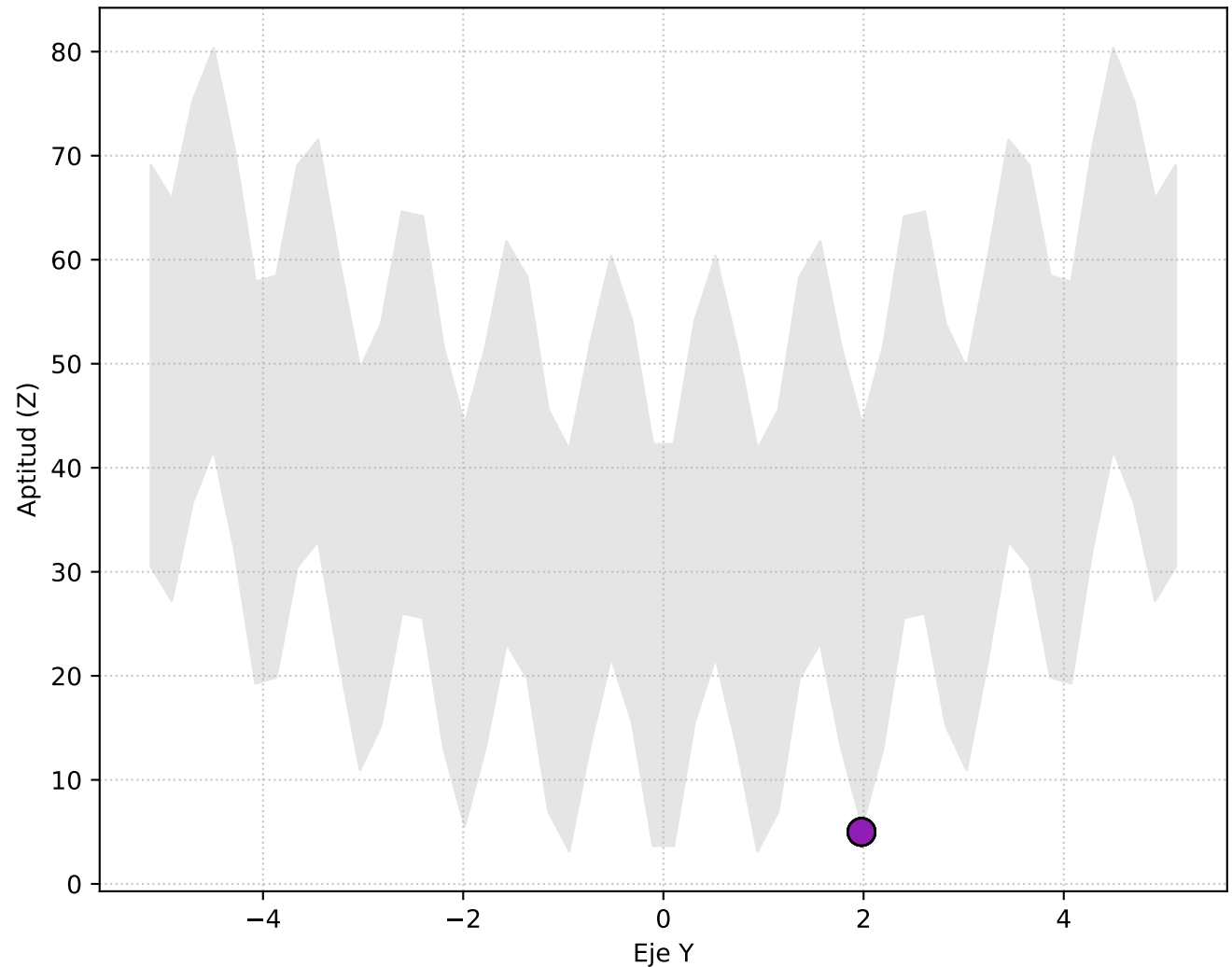
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

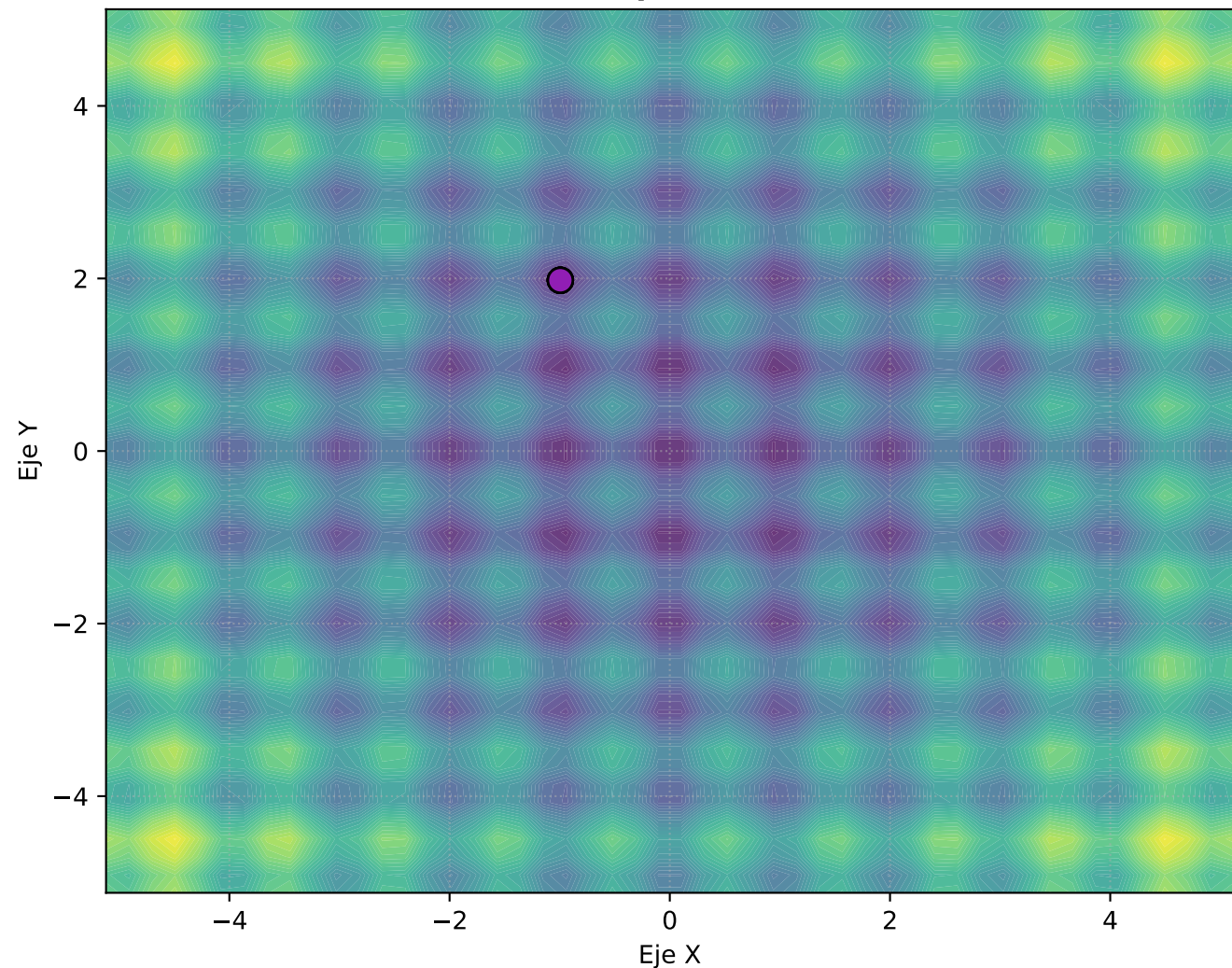


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

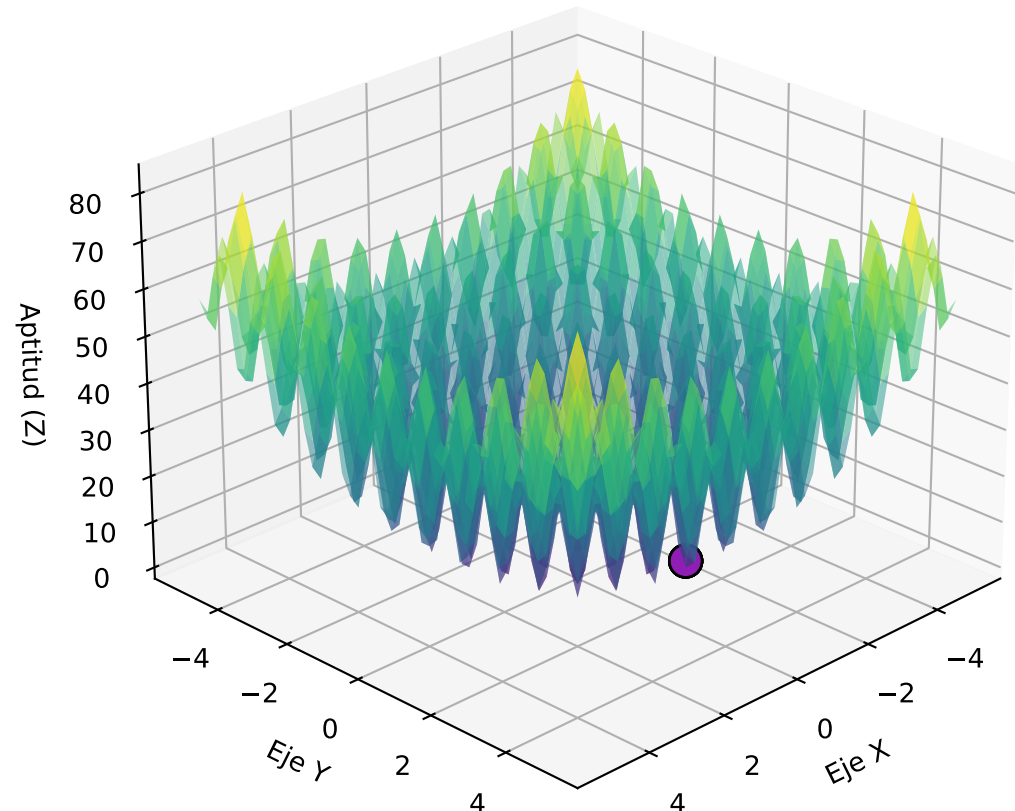


Progreso: Generación 90

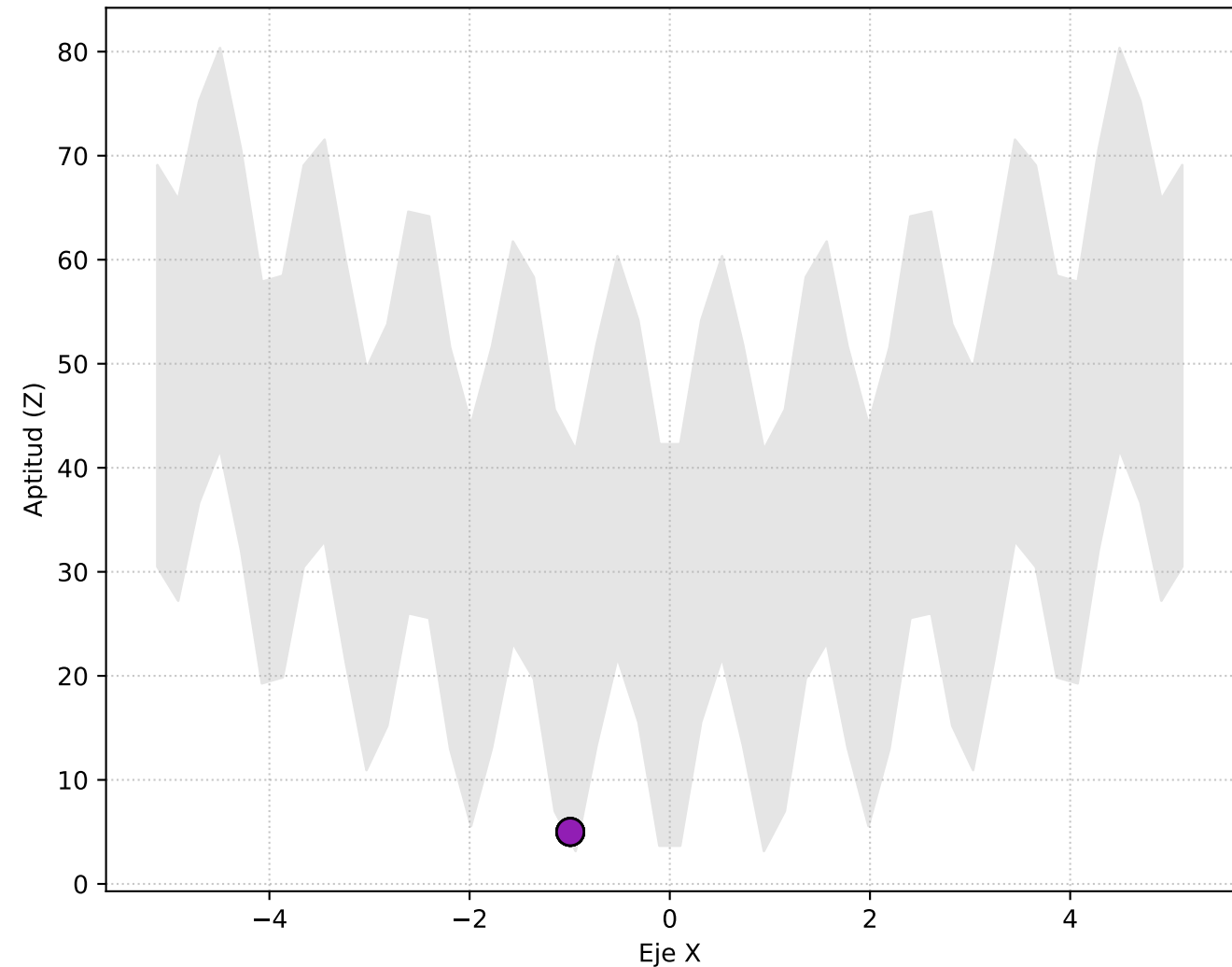
Vista Superior (X, Y)



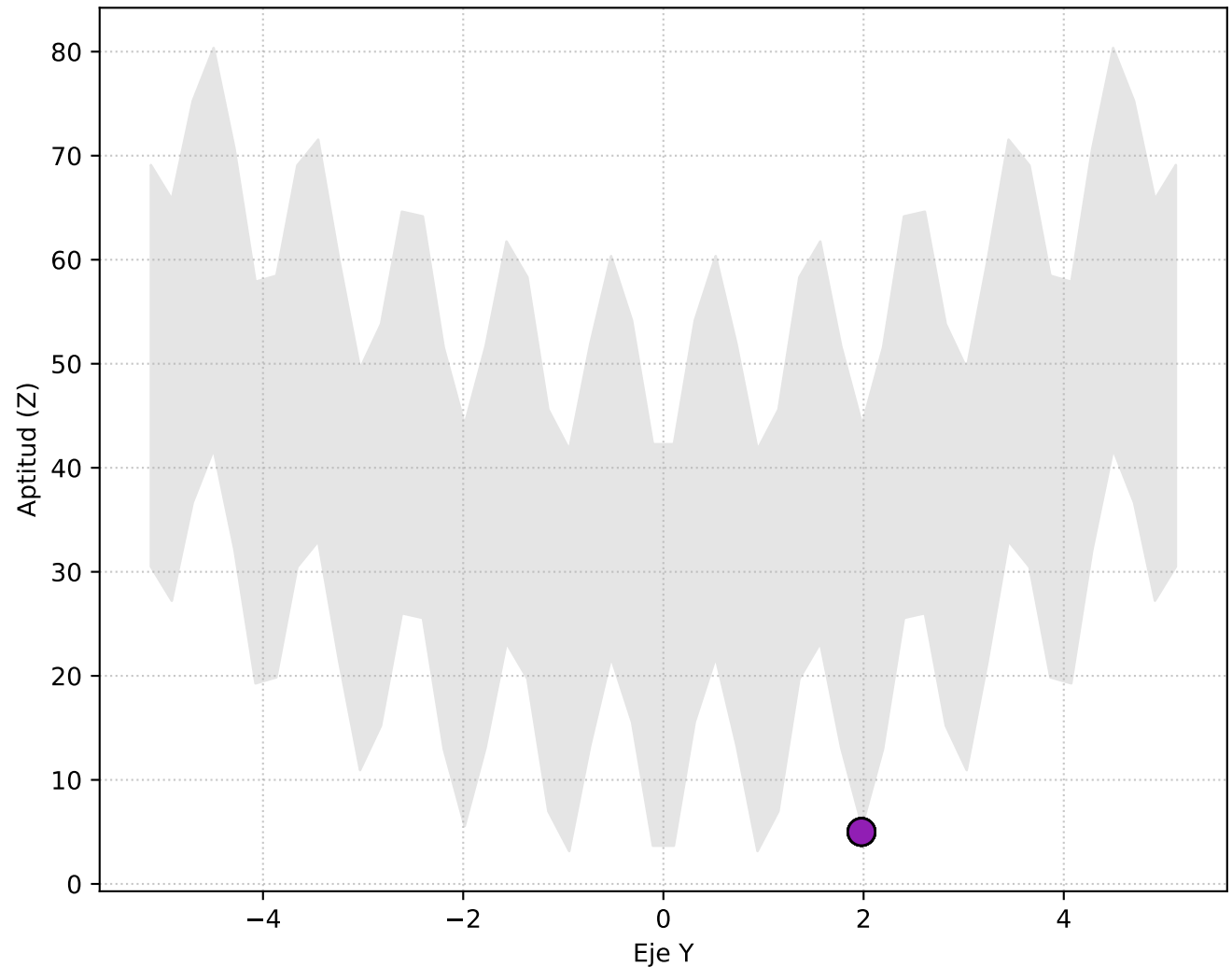
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

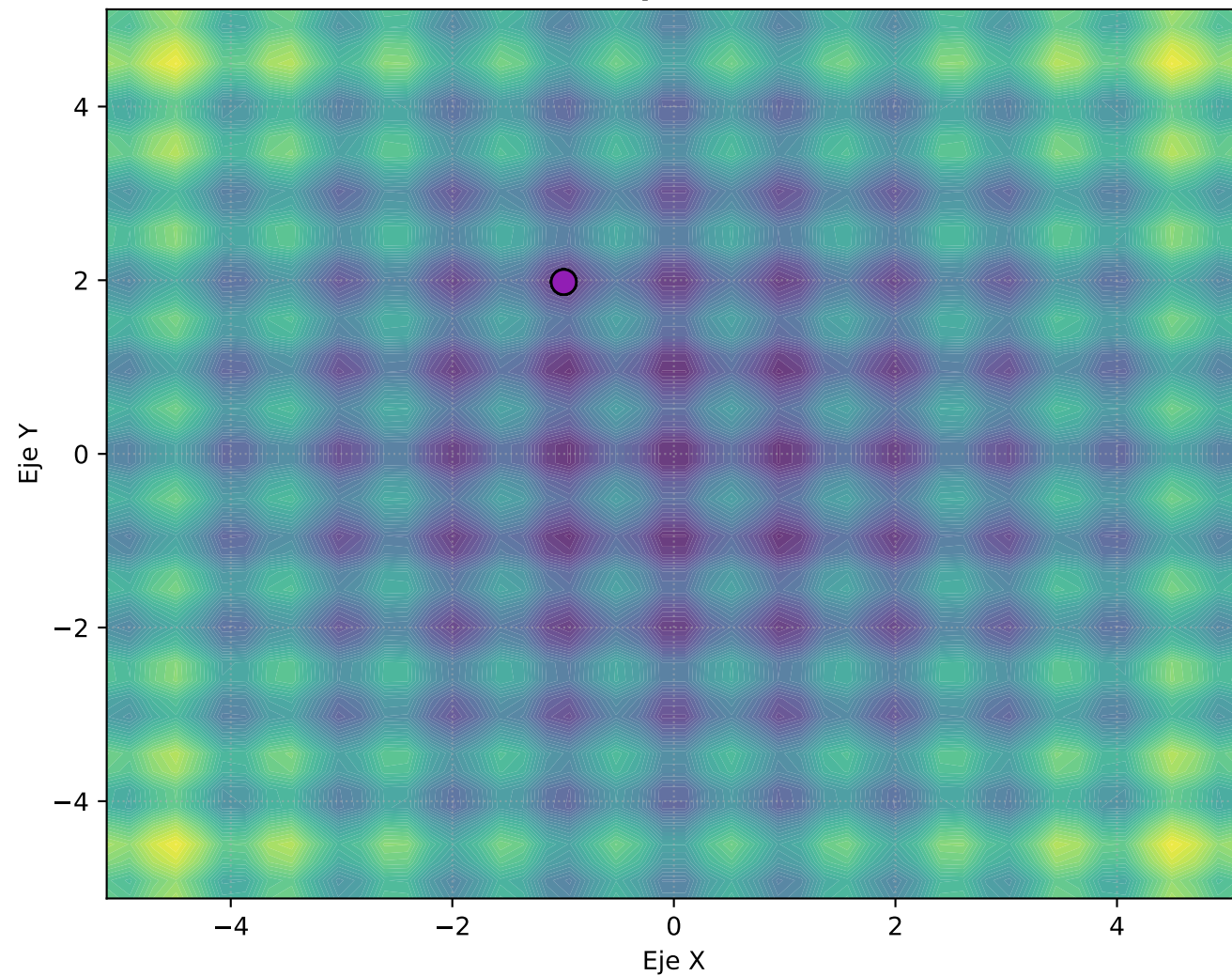


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

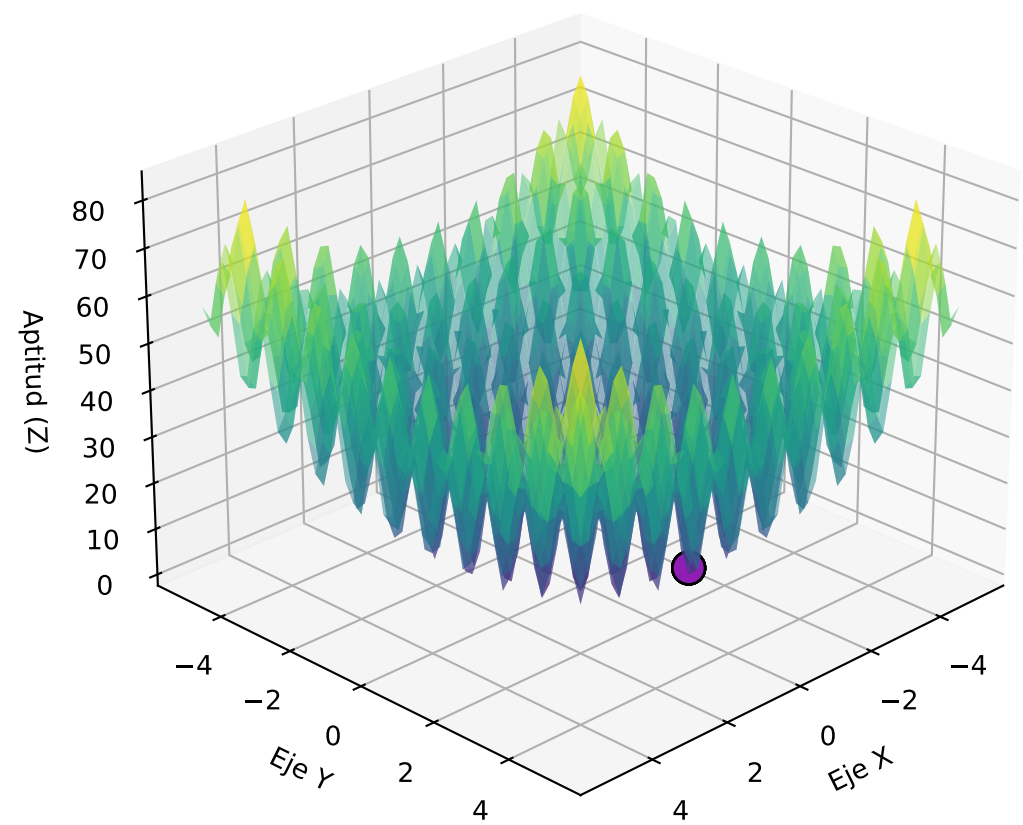


Progreso: Generación 100

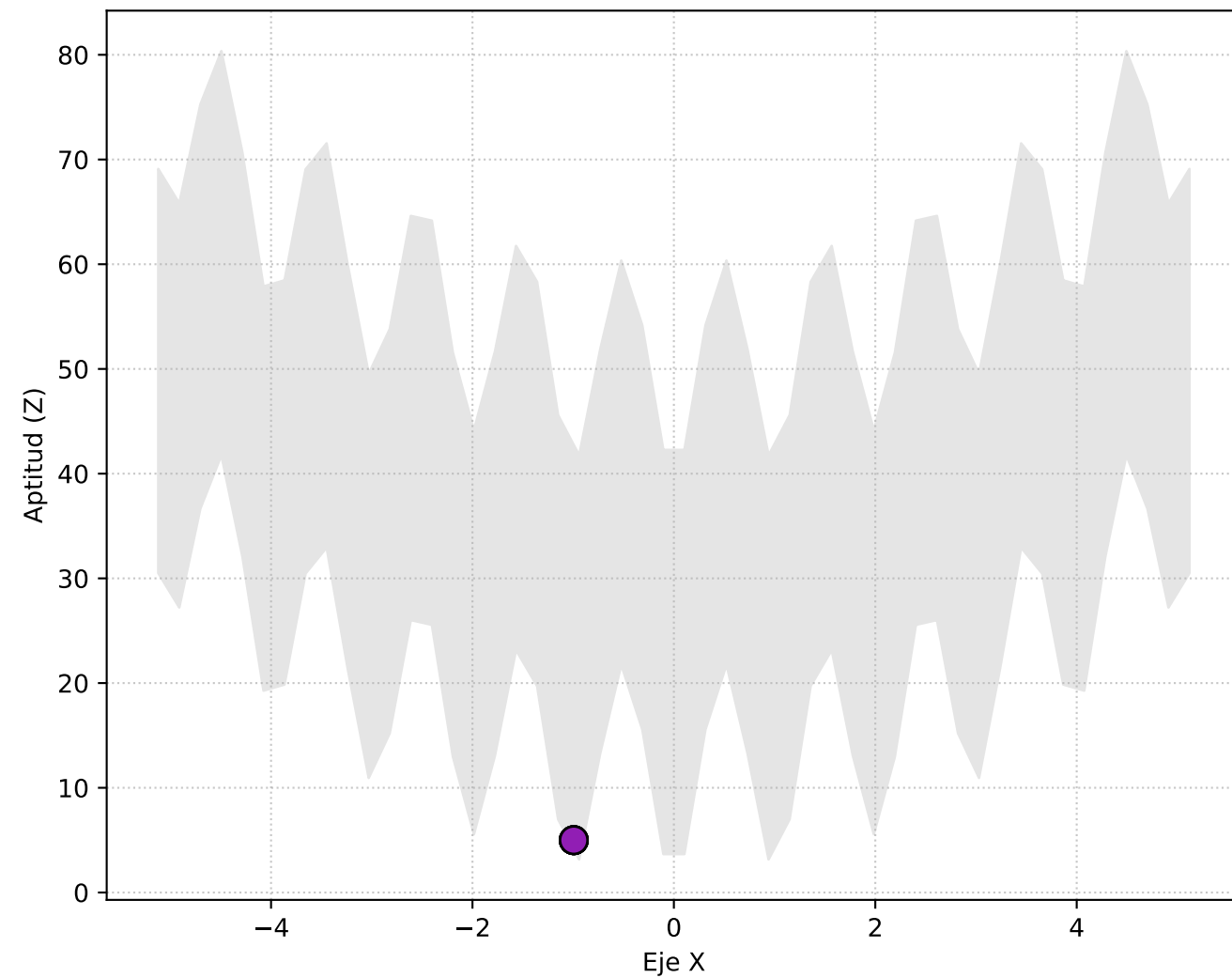
Vista Superior (X, Y)



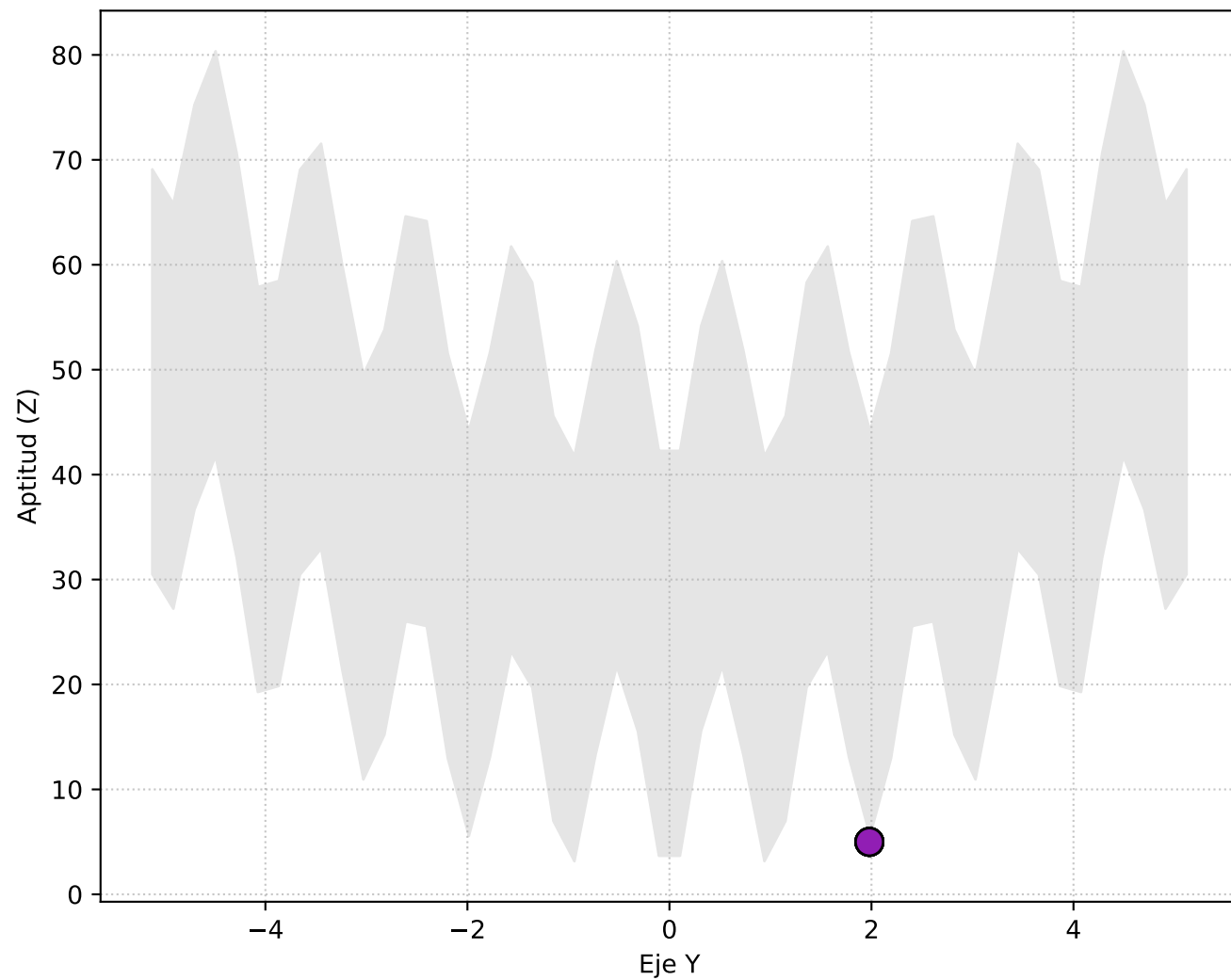
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

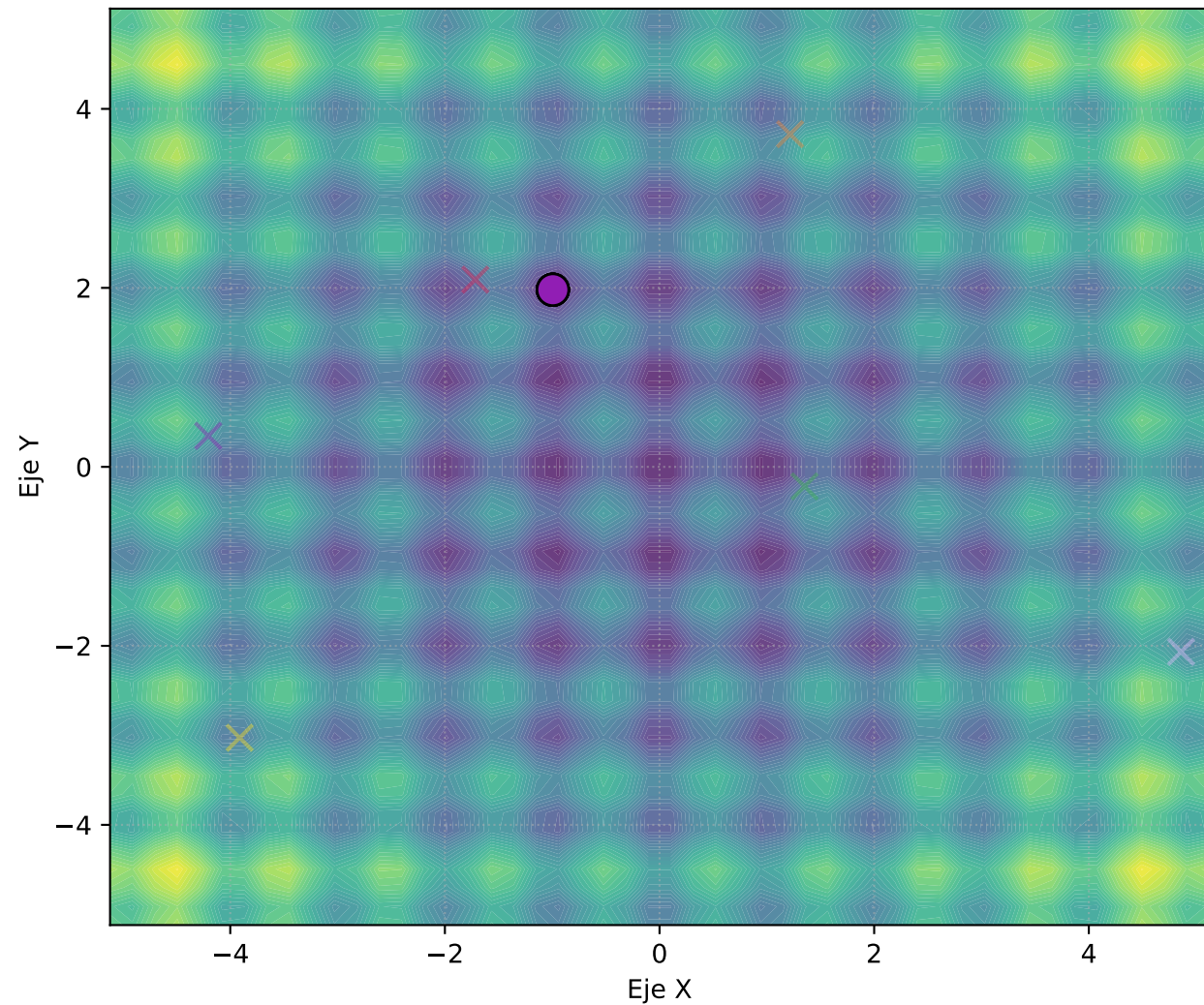


Posición del Mejor Individuo por Salto

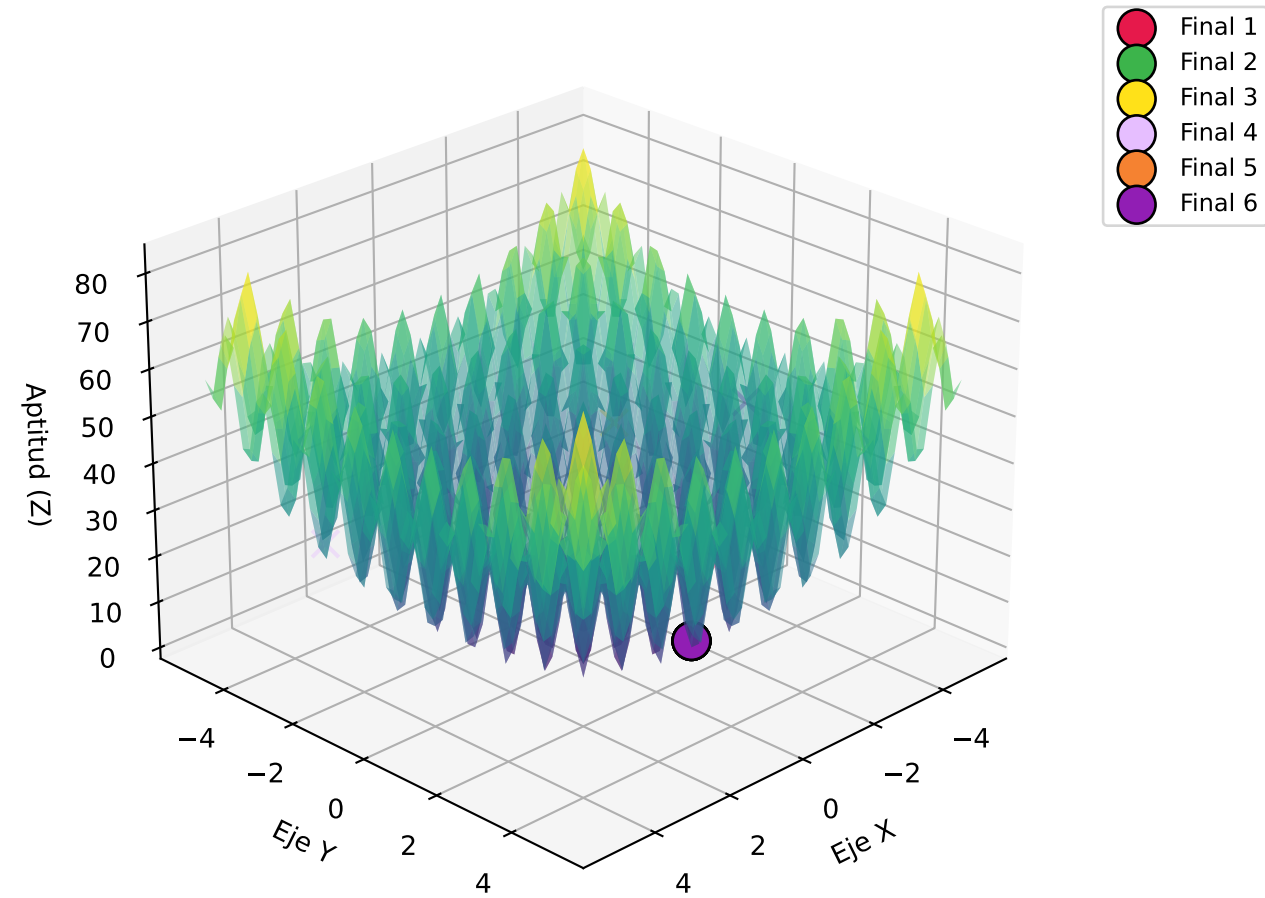
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	X: -0.96, Y: 2.09	0.1213
20	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	X: -0.96, Y: 2.09	0.1213
30	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]	X: -0.96, Y: 2.02	0.1562
40	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	X: -0.96, Y: 1.98	0.1599
50	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	X: -0.96, Y: 1.98	0.1599
60	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	X: -0.96, Y: 1.98	0.1608
70	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	X: -0.99, Y: 1.98	0.1667
80	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	X: -0.99, Y: 1.98	0.1667
90	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	X: -0.99, Y: 1.98	0.1667
100	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	X: -0.99, Y: 1.98	0.1667

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

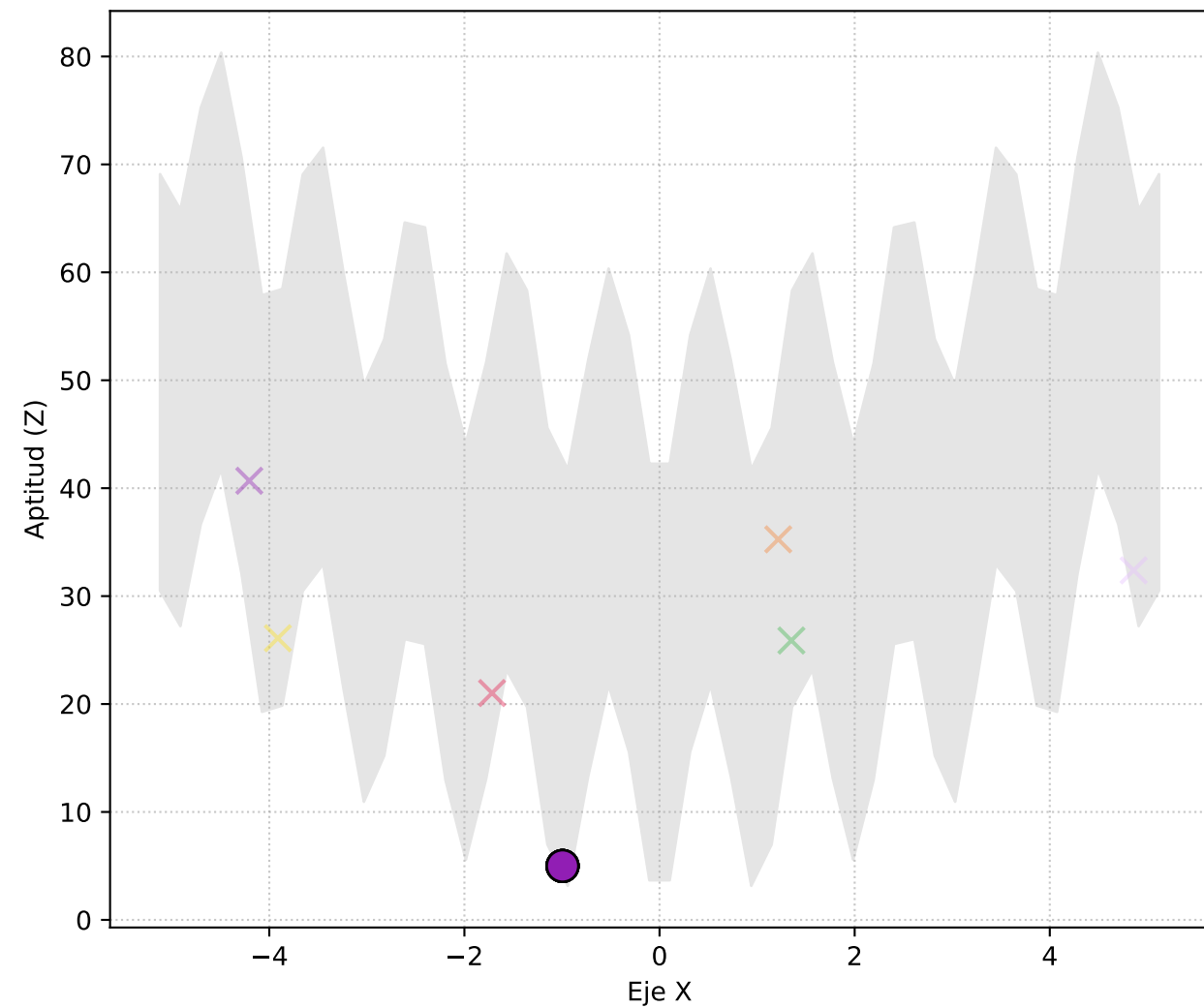
Vista Superior (X, Y)



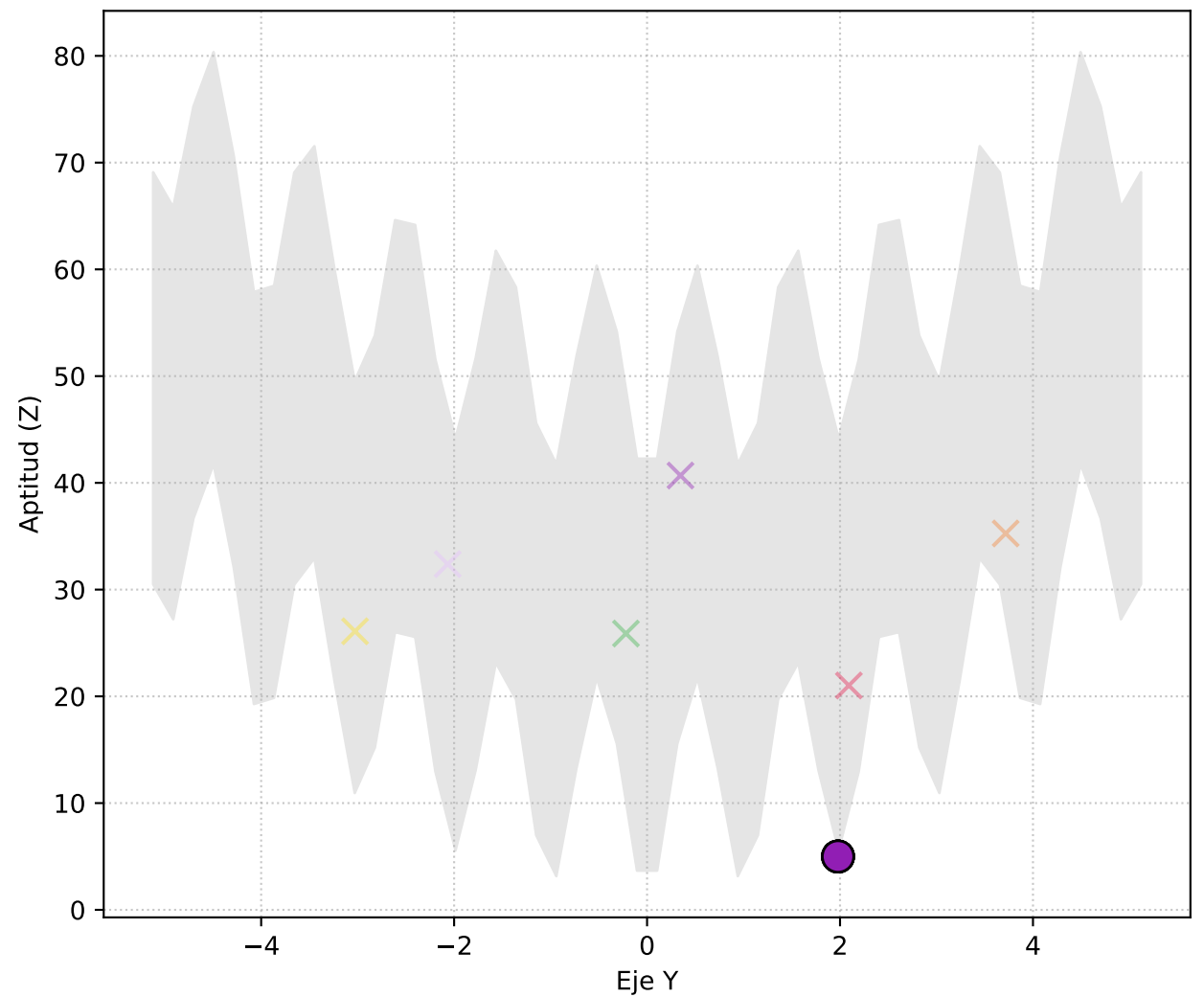
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (1.49, 3.30) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (1.22, 3.72) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-1.72, 2.09) | Aptitud: 0.04
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (1.35, -0.22) | Aptitud: 0.05
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-2.32, 2.39) | Aptitud: 0.06
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (4.01, -4.42) | Aptitud: 0.07
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.19, -4.39) | Aptitud: 0.08
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-4.20, 0.35) | Aptitud: 0.09
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (4.86, -2.07) | Aptitud: 0.10
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-3.91, -3.03) | Aptitud: 0.11

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (1.49, 2.35) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-1.84, -0.46) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (1.68, 2.10) | Aptitud: 0.04
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-1.33, -0.23) | Aptitud: 0.05
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (3.25, -0.35) | Aptitud: 0.06
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.04, 0.22) | Aptitud: 0.07
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-4.23, -4.77) | Aptitud: 0.08
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-3.88, 2.09) | Aptitud: 0.09
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-1.21, -4.95) | Aptitud: 0.10
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (3.77, -2.10) | Aptitud: 0.11

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

```

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (1.35, -2.10) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-3.28, -0.47) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.04, 0.46) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-1.84, -0.22) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.24, 2.14) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-4.08, 0.17) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (3.72, 2.10) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-0.88, 2.09) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (3.76, -2.10) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (1.69, 2.10) | Aptitud: 0.0

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 4 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-1.04, 2.14) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-0.68, 2.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-0.88, 2.09) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-0.88, 2.09) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-1.68, 2.10) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (0.89, 2.11) | Aptitud: 0.09
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (1.68, -2.14) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-1.85, 0.18) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.68, 0.54) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.52, -2.34) | Aptitud: 0.0

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 5 ---
1. Evaluación:

```


3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 20 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 28 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 29 ---

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Dec: (-0.96, 1.94)	Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Dec: (-0.96, 1.94)	Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Dec: (-0.96, 1.94)	Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Dec: (-0.96, 1.94)	Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Dec: (-0.96, 1.92)	Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Dec: (-0.96, 1.94)	Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Dec: (-0.96, 1.94)	Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Dec: (-0.96, 1.94)	Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Dec: (-0.96, 1.94)	Aptitud: 0.1

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

GENERATION 50

[illegible]

```

--- GENERACIÓN 85 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-1.01, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.86) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

```

Cruzando $[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]$ y $[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]$

[illegible][illegible]


```

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.99, 1.98) | Aptitud: 0.1

```

2. Selección:

```

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

```

3. Cruza:

```

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

```

4. Mutación:

```

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

```

===== RESULTADO FINAL =====

```

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Valor (X, Y): (-0.99, 1.98)
Aptitud Alcanzada: 0.17

```